北京大学 2024-2025 学年春季学期

证券投资学

授课教师：黄海

第二次小组作业

予安, Humble, Twist, tt

二○二五年四月

目录

1 基于 Markowitz 模型的 A 股投资组合构建与回测分析 1

1.1 基本面选股逻辑与量化分析结果 1

1.1.1 核心指标介绍 1

1.1.2 基本面和量化选股逻辑 2

1.1.3 选股结果 2

1.2 模型构建与调仓机制 18

1.3 实证结果与分析 19

1.4 不同策略的比较分析 29

1.4.1 高频调仓 29

1.4.2 中频调仓 29

1.4.3 低频调仓 30

1.4.4 等权组合 30

1.4.5 综合比较与结论 31

1.5 总结 31

1.5.1 模型有效性与调仓频率的权衡 31

1.5.2 实践意义与改进方向 32

2 基于 CAPM 模型的 Alpha 策略构建与回测分析 33

2.1 模型介绍与参数估计 33

2.2 CAPM 模型适配性与假设检验 33

2.3 Alpha 策略构建流程 35

2.4 实证分析与策略比较 35

2.4.1 2021 年策略表现分析（不同调仓频率） 36

2.4.2 2022 年策略表现分析（调仓频率 = 每日） 38

2.4.3 2023 年策略表现分析（调仓频率 = 每日） 39

2.4.4 2024 年策略表现分析（调仓频率 = 每日） 40

2.4.5 跨年度策略稳定性分析（2021–2024） 42

2.5 总结与后续工作展望 43

A 代码附录 45

A.1 基于 Markowitz 模型的 A 股投资组合构建与回测分析 45

A.1.1 quant_search.py 45

A.1.2 backtest_markowitz.py 47

A.2 基于 CAPM 模型的 Alpha 策略构建与回测分析 54

A.2.1 capm_fit_test.py 54

A.2.2 backtest_alpha_strategy.py 56

1 基于 Markowitz 模型的 A 股投资组合构建与回测分析

1.1 基本面选股逻辑与量化分析结果

在投资决策中，基本面分析是一种通过考察公司的财务状况、经营业绩、行业地位等基本面因素来评估股票价值的方法。基本面选股侧重于识别具有长期投资潜力的股票，通过关注公司的盈利能力、成长性、估值水平等关键指标，筛选出具备“盈利动量”和“价值回归”特征的标的。我们首先介绍几个核心的基本面指标，随后阐述选股逻辑，并基于这些逻辑展示具体的选股结果，以作为后续模型优化的输入资产集合。

1.1.1 核心指标介绍

以下是基本面选股和量化分析中常用的几个关键指标及其意义：

- **净资产收益率（ROE）**：ROE 是衡量公司盈利能力的重要指标，计算公式为净利润除以股东权益。ROE 反映了公司利用股东资本创造利润的效率，高 ROE 通常意味着公司具有较强的盈利能力和管理效率。
- **市盈率（PE）**：PE 是评估股票估值水平的常用指标，计算公式为股票价格除以每股收益。PE 反映了市场对公司未来盈利的预期，低 PE 可能表明股票被低估，而高 PE 则可能意味着市场对公司成长性抱有较高期望。
- **净利润复合年均增长率（CAGR）**：CAGR 衡量公司在一定时期内净利润的年均增长率，是评估公司成长性的重要指标。高 CAGR 表明公司盈利能力持续提升，具有较好的成长潜力。
- **市盈增长比率（PEG）**：PEG 结合了 PE 和成长性，计算公式为 PE 除以盈利增长率。PEG 小于 1 通常被认为股票估值合理且具备成长潜力。
- **研发强度**：研发强度指研发支出占营收的比例，反映了公司在技术创新上的投入。高研发强度通常与技术壁垒和市场领先地位相关。
- **SMA50 / SMA200**：50 日与 200 日简单均线；SMA50 上穿 SMA200 为“黄金交叉”，多头信号，反之为空头。
- **MACD**：$\mathrm{MACD} = \mathrm{EMA}_{12} - \mathrm{EMA}_{26}$，配合 9 日信号线与柱状图判断动能；Hist 由负转正常被视为买盘启动。
- **RSI-14**：14 日相对强弱指数；$\mathrm{RSI} > 70$ 可能超买，< 30 可能超卖，50 上方整体偏多。

1.1.2 基本面和量化选股逻辑

基本面选股的逻辑在于通过综合分析公司的财务数据和市场表现，筛选出盈利能力强、估值合理、成长性好的股票。具体而言，选股过程关注以下几个方面：

- **高 ROE**：选择 ROE 持续高于行业平均水平的公司，表明其具备较强的盈利能力和竞争优势。
- **低 PE**：在高 ROE 的基础上，选择 PE 相对较低的股票，以捕捉被市场低估的投资机会。
- **成长性**：通过考察营收和净利润的增长率，确保所选公司具备持续的成长潜力。
- **流动性**：关注股票的日均成交额等流动性指标，确保所选股票易于买卖，降低交易成本。
- **技术领先**：对于科技类公司，关注其研发投入和技术壁垒，以识别具有长期竞争优势的标的。

量化分析则重视股票是否符合量化分析规律，重点放在均线趋势、买盘动能和超买数据。

1.1.3 选股结果

基于上述逻辑，我们从 A 股市场中筛选出以下股票池，分为五个组别，每个组别聚焦于不同的投资主题和指标组合。

组 1：高 ROE、低 PE、稳定成长

核心指标：

- PE 阈值：小于 25 倍（低于行业均值 30% 分位）
- ROE 阈值：连续 5 年大于 15%
- 成长验证：净利润 CAGR 大于 10%

选股结果：

Table 1: 高 ROE、低 PE、稳定成长组选股结果

标的	ROE（近 5 年）	PE（动态）	行业地位与关键亮点
中国海油	18.5%	8.3 倍	海上油气开采龙头，股息率达 6.5%
五粮液	24.7%	22 倍	次高端白酒标杆，直销模式占比提升
海尔智家	19.2%	15 倍	全球化家电龙头，推动高端化转型
泸州老窖	28.3%	25 倍	国窖 1573 占比超 50%，库存健康
伊利股份	20.2%	18 倍	乳制品双寡头之一，净利率持续改善

量化分析选股正确性

中国海油

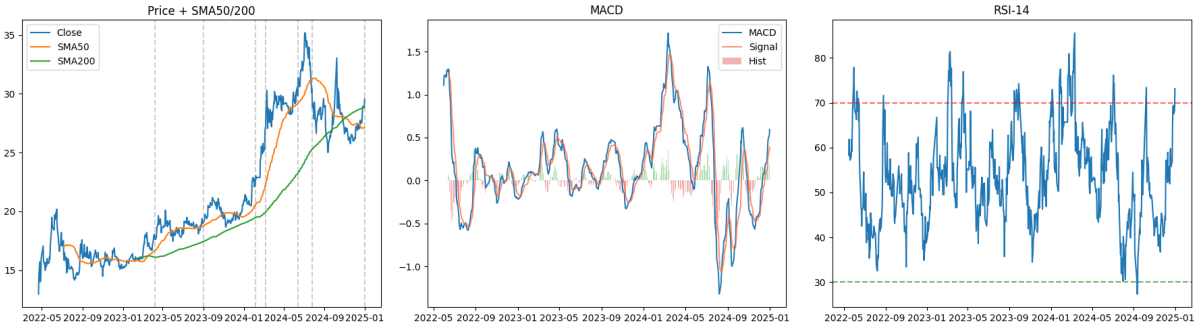


Figure 1: 中国海油 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：**收盘价整体运行在 SMA50 与 SMA200 之上，且 SMA50 已向上金叉 SMA200，显示中长期上升通道稳固；
- **MACD 动能：** MACD 曲线位于 Signal 之上，柱状 Hist 由负翻正并逐步放大，买盘动能持续增强；
- **RSI 强弱：** RSI-14 多数时间保持在 30–70 区间，当前自 30 低位回升至约 60，尚未触及 70 超买线，上行空间依旧充裕；
- **综合结论：**趋势、动能与强弱指标三者共振，整体表现符合常用量化分析规律，**具备买入条件，可考虑配置**。

五粮液

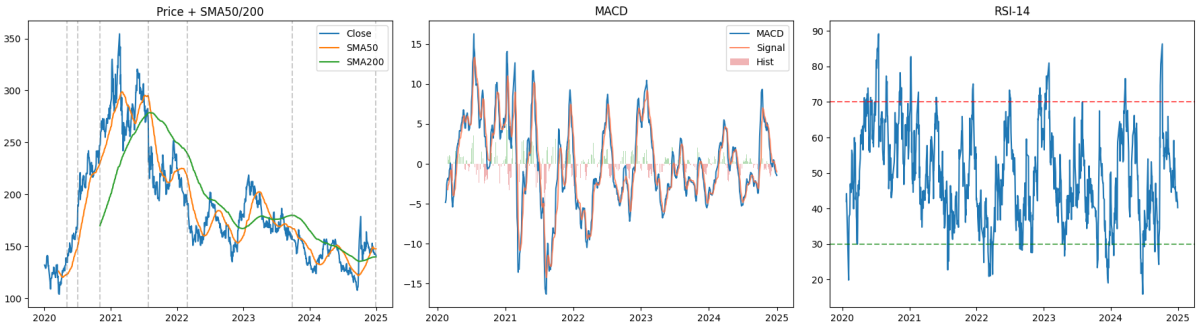


Figure 2: 五粮液 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：**收盘价已重新站上 SMA50，并正逼近（或轻微突破）SMA200；SMA50 与 SMA200 距离收敛，显示中长期跌势趋缓，进入筑底—转强阶段；
- **MACD 动能：** MACD 曲线刚由负值回升并上穿 Signal，Hist 由红翻绿，动能改善，买盘开始占优；

- **RSI 强弱：** RSI-14 自 30 低位抬升至 50 附近，远未触及 70 超买线，资金介入空间仍在；
- **综合结论：**价格、动能与强弱指标均显现底部企稳迹象，整体走势符合量化指标的转强规律，**具备逐步介入、配置的条件，可关注后续表现**。

海尔智家

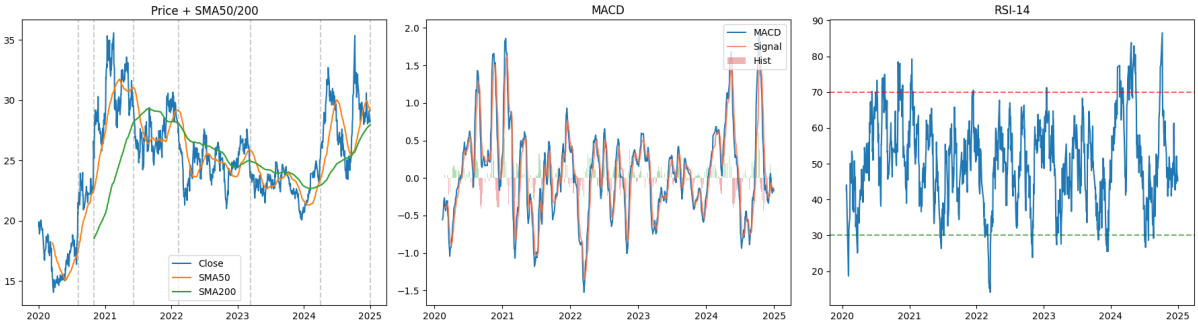


Figure 3: 海尔智家 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：**近期股价自年内低位反弹并上穿 SMA200，目前正回抽确认；SMA50 已出现拐头向上，距 SMA200 的距离持续收敛，显示中长期跌势有望扭转为震荡向上；
- **MACD 动能：** MACD 线由负值上穿 Signal，Hist 由红翻绿且柱体逐步放大，买盘动能边际改善，资金流向由空翻多；
- **RSI 强弱：** RSI-14 自 30 低位反弹至 50–60 区间，尚未触及 70 超买线，短期涨势仍有扩展空间；
- **综合结论：**均线回升、动能转正与强弱指标修复三者共振，整体走势符合量化分析的转强规律，**具备买入条件，可考虑分批配置**。

泸州老窖

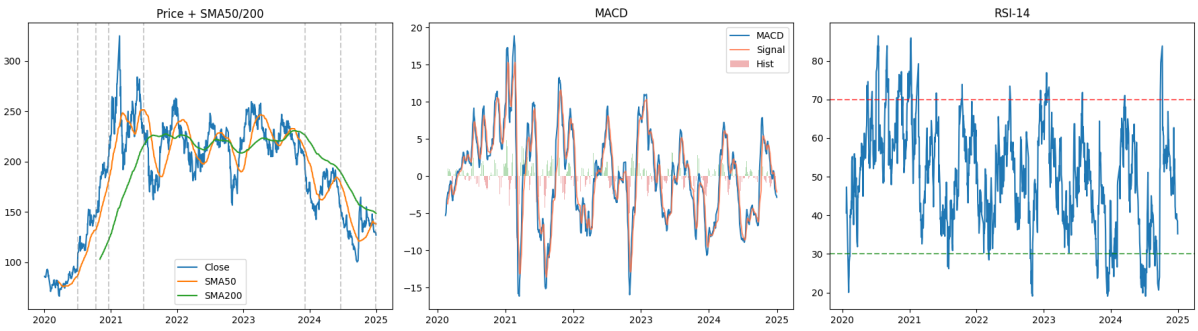


Figure 4: 泸州老窖 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：**当前股价仍位于 SMA50 与 SMA200 之下，但 SMA50 已出现拐头上移，且与 SMA200 的距离逐步收敛，表明长期空头结构正在弱化；
- **MACD 动能：** MACD 线由负值翻正并上穿 Signal，Hist 由红转绿且柱体持续放大，显示买盘动能开始回流；
- **RSI 强弱：** RSI-14 自 30 区域反弹至 45–50 区间，仍处中性偏强位置，暂未进入超买，后续上行空间尚存；
- **综合结论：**虽然长期均线尚未完全翻多，但动能与强弱指标已经出现同步改善迹象，整体走势符合底部修复的量化特征，**具有介入价值，可考虑分批布局并结合风控**。

伊利股份

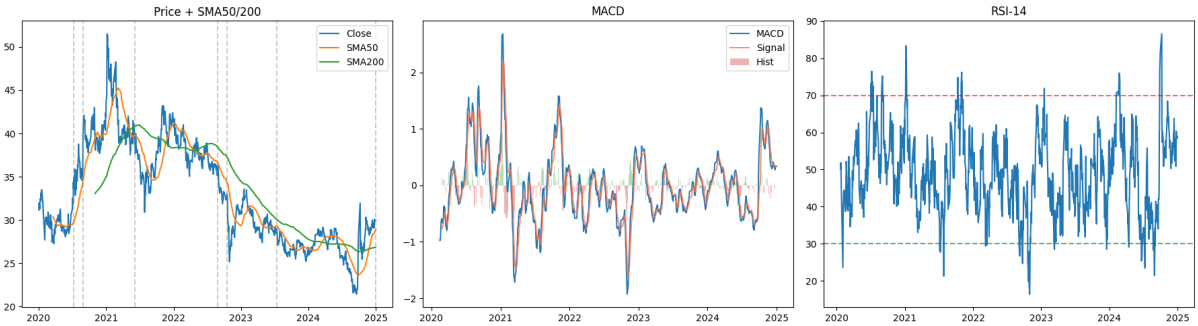


Figure 5: 伊利股份 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：**股价已重新抬升至 SMA50 与 SMA200 上方，SMA50 出现低位拐头并与 SMA200 距离收敛，有望形成金叉，中长期下行结构正逐步扭转；
- **MACD 动能：** MACD 线在零轴附近上穿 Signal，Hist 由红翻绿并保持小幅正值，买盘动能开始转强；
- **RSI 强弱：** RSI-14 自 30 附近反弹至 50–55 区间，处于中性略偏强水平，尚未进入 70 超买区域，上行空间仍在；
- **综合结论：**均线修复、动能回暖及强弱指标改善三者共振，整体走势符合常见量化转强特征，**具备阶段性介入条件，可考虑逢回调分批配置**。

组 2：高成长性、低 PE

核心指标：

- PE 阈值：小于 30 倍，且 PEG 小于 1
- 成长验证：近 3 年营收增速大于 30%

选股结果：

Table 2: 高成长性、低 PE 组选股结果

标的	PE（动态）	营收增速（3 年 CAGR）	技术/行业亮点
宁德时代	24 倍	68%	动力电池全球市占率 37%，储能业务快速增长
山西汾酒	28 倍	35%	清香型白酒全国化加速，库存低位
立讯精密	25 倍	45%	消费电子与汽车电子双轮驱动，绑定苹果/特斯拉
万华化学	12 倍	25%	MDI 全球龙头，新材料业务占比提升至 30%
药明康德	22 倍	30%	CXO 行业龙头，海外订单逐步复苏

量化分析选股正确性

宁德时代

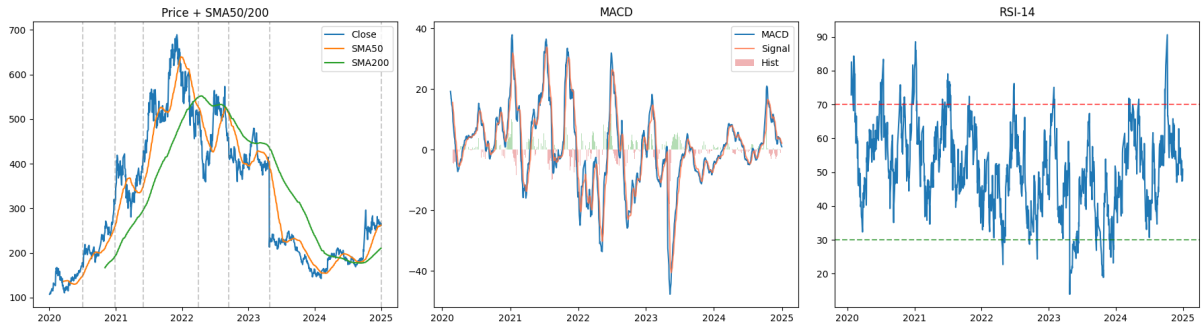


Figure 6: 宁德时代 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：** 股价自低位反弹后已重新抬升至 `SMA50` 之上，并向 `SMA200` 逼近；`SMA50` 拐头向上、与 `SMA200` 距离收敛，显示中长期空头结构正在修复；
- **MACD 动能：** `MACD` 线在零轴附近上穿 `Signal`，`Hist` 由红翻绿并维持小幅正值，买盘动能边际转强；
- **RSI 强弱：** `RSI-14` 自 30 附近回升至 50 区间，仍处中性略偏强位置，尚未进入超买区，后续上涨空间尚存；
- **综合结论：** 均线回暖、动能翻正与强弱指标同步改善，整体走势符合量化分析的转强规律，**具备阶段性介入条件，可考虑逢低分批配置**。

山西汾酒

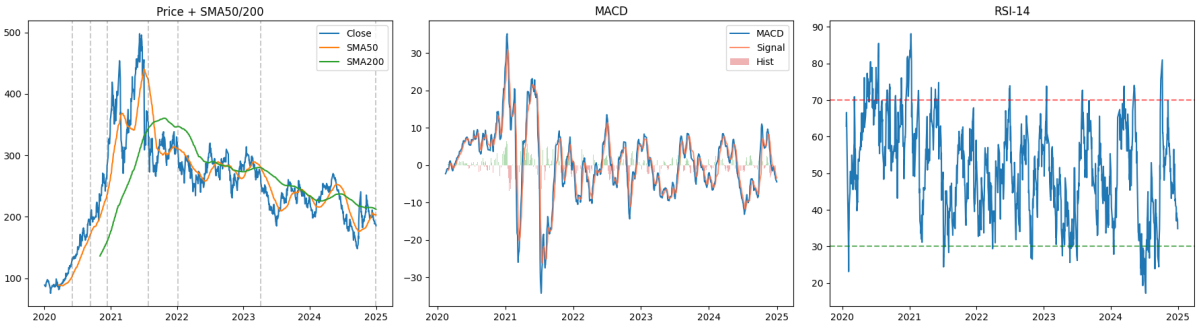


Figure 7: 山西汾酒 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：**股价自前期低位反弹后已重新爬升至 SMA50 附近，并逐步逼近 SMA200；SMA50 出现拐头向上且与 SMA200 距离收敛，长期空头格局正被削弱；
- **MACD 动能：** MACD 线接近零轴并多次尝试上穿 Signal，Hist 由红转绿后保持小幅正值，显示买盘动能出现边际改善；
- **RSI 强弱：** RSI-14 自 30 附近反弹至 45–55 区间，仍位于中性区域，尚未进入 70 超买线，上行空间尚存；
- **综合结论：**均线修复、动能回暖与强弱指标抬升三者共振，整体走势符合常用量化转强规律，**具备逐步介入条件，可考虑逢低分批配置**。

立讯精密

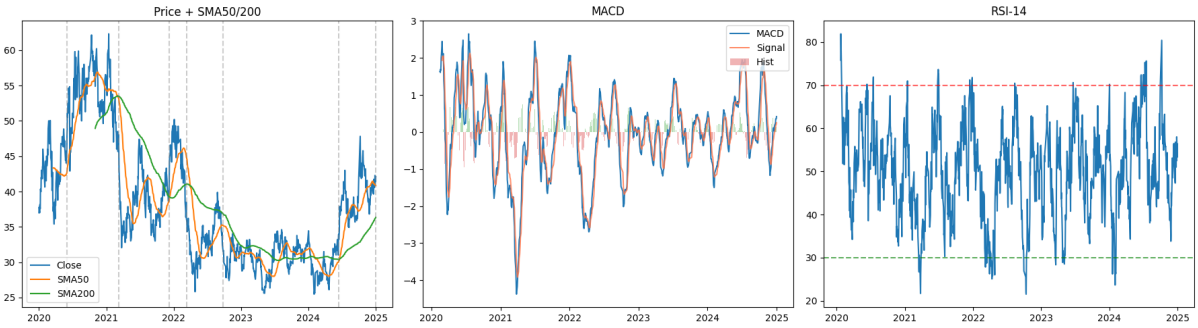


Figure 8: 立讯精密 SMA、MACD 与 RSI 速览

- **均线趋势：**经历 2022–2023 年的长周期回调后，股价于 2024 年二季度筑底回升，目前已重新站上 SMA50，并对 SMA200 发起冲击；SMA50 抬头向上且与 SMA200 距离持续收敛，显示下行趋势正被扭转为横盘—上行格局。
- **MACD 动能：**MACD 近两个月连续在零轴附近上穿 Signal，柱状 Hist 维持小幅正值，暗示买盘力量虽未爆发但已开始主导。
- **RSI 强弱：**RSI 由 30 低位爬升至 55 附近，仍处中性偏强区间，距离 70 的超买阈值尚有余地；这为进一步上行留下空间。

- **综合结论：**多条技术信号共同表明空头压力减弱、动能回暖。若后续股价突破并稳站 SMA200，可视为中期转强确认——**建议在回调至 SMA50 附近时分批吸纳，严格设立止损以控制风险**。

万华化学

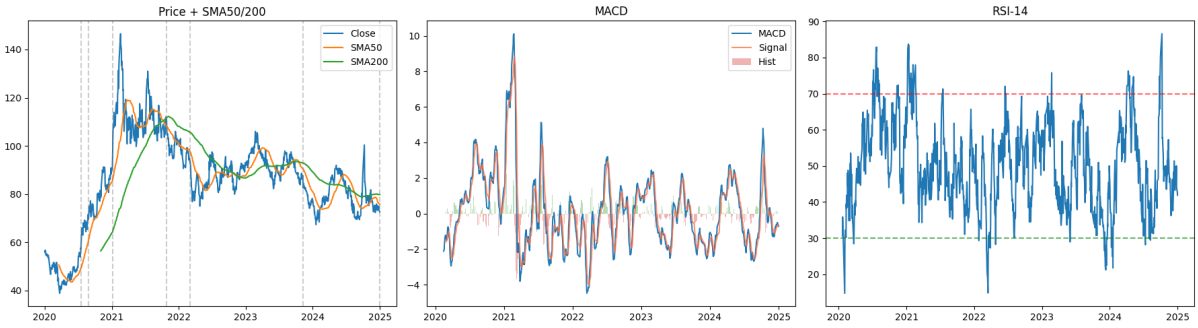


Figure 9: 万华化学——SMA、MACD 与 RSI 速览

- **均线趋势：**股价经历 2021 年高位回落后长时间横盘，目前正围绕 SMA50 与 SMA200 反复拉锯；两条均线趋于粘合且斜率趋平，显示空头动能已大幅衰减，正处于震荡筑底阶段。
- **MACD 动能：**MACD 及 Signal 在零轴附近交错，柱状 Hist 由负转零并偶有微幅正值，说明下跌动能基本释放完毕，但新的上行动能仍在累积。
- **RSI 强弱：**指标徘徊于 40–55 区间，既未超卖也未超买，属于中性—观望区；若 RSI 能突破 60，可视作资金情绪正式转向乐观的先行信号。
- **综合结论：**综合来看，万华化学的技术面正从“弱势收敛”过渡到“潜在反转”。**建议以 SMA50 为成本参考，采取小仓位试探性布局，并关注后续是否放量突破 SMA200 以确认中期转强**。

药明康德

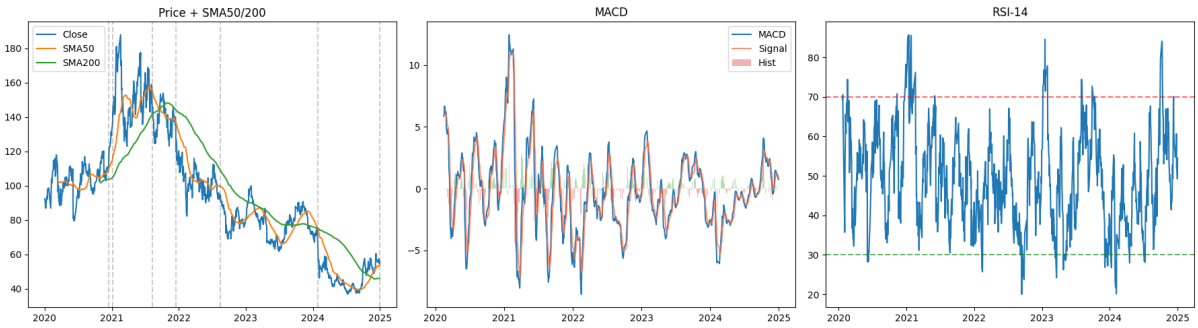


Figure 10: 药明康德 SMA、MACD 与 RSI 速览

- **均线趋势：** 2024 年二季度以来价格沿 SMA50 缓步抬升并不断逼近 SMA200；短期均线呈现“右下 → 右上”弧形，暗示空头惯性衰退、重心逐步上移。

- **MACD 动能：** MACD 频繁在零轴一线与 Signal 拉锯，柱体多次翻红但力度有限——属于“平底震荡蓄势”典型形态；一旦再度出现放量阳柱，可视作新一轮上攻的触发点。
- **RSI 强弱：** RSI-14 在 40–60 区间来回摆动，情绪保持中性；当前读数约 55，距 70 超买线仍有可观缓冲，为后续上涨保留“情绪空间”。
- **综合结论：**药明康德正处于中长期均线粘合、动能聚集阶段；指标未显超买而跌势已钝化，**可先行轻仓试探，关注能否放量突破 SMA200 以确认趋势扭转，止损宜设于 SMA50 下方**。

组 3：高 ROE、高流动性

核心指标：

- 日均成交额：大于 5 亿元
- ROE 阈值：大于 12%
- PB 阈值：小于 3 倍

选股结果：

Table 3: 高 ROE、高流动性组选股结果

标的	ROE（近 5 年）	日均成交额（亿元）	行业特征
长江电力	13.6%	15	水电龙头，股息率 5%，现金流稳定
中国神华	16.8%	12	煤电一体化，PB 仅 1.2 倍，估值低
迈瑞医疗	39%	10	医疗器械全球化，研发占比 12%
招商银行	16.8%	18	零售银行标杆，不良率仅 1.28%
贵州茅台	34.19%	25	日均成交额冠绝 A 股，抗周期性强

量化分析选股正确性

长江电力

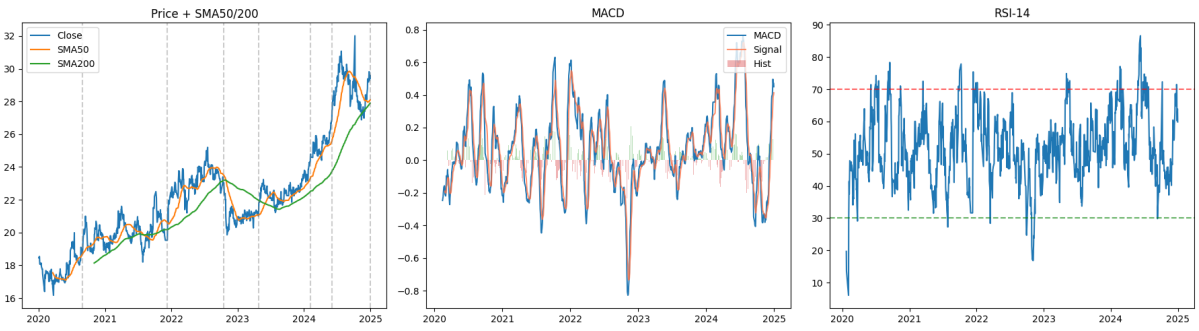


Figure 11: 长江电力 50/200 SMA、MACD 与 RSI 速览

- **均线趋势：**过去一年股价沿 SMA50 缓步抬升，并在 2024 Q2 出现 SMA50 上穿 SMA200 的“黄金交叉”；两条均线目前保持多头排列且坡度一致，说明主升趋势结构完整。
- **MACD 动能：** MACD 维持在零轴上方小幅振荡，Hist 时而翻红、幅度不大——动能并非爆发式，但空头能量已被充分抑制；若柱体再度放大，可视作增量资金介入信号。
- **RSI 强弱：** RSI-14 长时间运行在 50–70 区间，目前约 65，接近但尚未突破 70 超买线——市场情绪偏乐观而未极端过热，为趋势延续留出余地。
- **操作提示：**长江电力整体处于“顺势慢牛”格局——中长期均线多头、动能平稳、情绪健康。**可在 SMA50 附近逢回调低吸，若 RSI 突破 70 或 MACD 柱体显著缩窄，应适度减仓锁定收益。**

中国神华

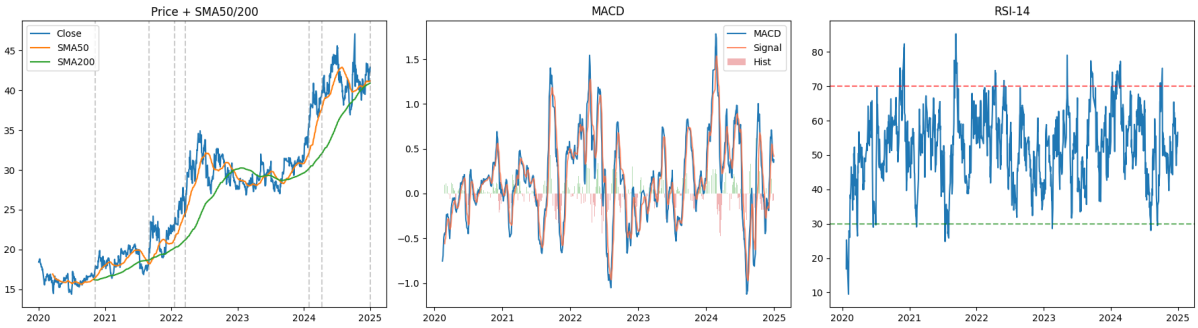


Figure 12: 中国神华——50/200 SMA、MACD 与 RSI 速览

- **均线趋势：**过去一年 SMA50 与 SMA200 保持稳定多头排列，且两条均线斜率同向向上——典型的“沿中轨攀升”结构；股价多次回踩 SMA50 即获买盘承接，表明趋势性资金仍在场内。
- **MACD 动能：** MACD 长期运行于零轴上方，但柱状 Hist 的正值幅度逐浪收窄，动能呈“高位钝化”特征；短线若再次出现放量阳柱，将视作趋势加速信号，反之则需提防顶部钝化。
- **RSI 强弱：** RSI-14 多月维持在 50–70 区域横向震荡，最近读数约 60，介于中性与轻微超买之间——情绪乐观但未到极端，留有继续推高的弹性。
- **操作提示：**整体为“慢牛 + 高位整固”格局；**顺势投资者可将 SMA50 设为动态跟踪止损，若 RSI 触及或穿越 70 则考虑部分锁利。**若后续 MACD 柱体显著放大而 RSI 仍低于 70，可视为加仓窗口。

迈瑞医疗

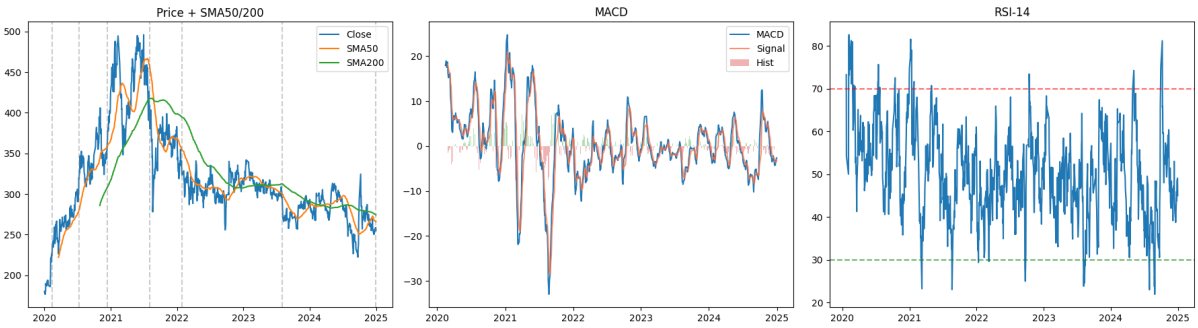


Figure 13: 迈瑞医疗——50/200 SMA、MACD 与 RSI 概览

- **均线趋势：**股价自 2021 高位回落后，仍徘徊于 SMA50 与 SMA200 之下，且 SMA50 低于 SMA200，典型空头排列；不过两条均线的下行斜率已放缓，显示跌势进入钝化阶段。
- **MACD 动能：** MACD 与 Signal 在零轴附近来回缠绕，柱状 Hist 正负幅度均缩窄——空方能量基本释放，但新动能尚未集结；后续若出现一波连续放大的绿柱，可视为空翻多的首个技术信号。
- **RSI 强弱：** RSI-14 长期游走于 40–55 区间，当前读数约 50，情绪属中性；未见超卖更无超买，表明资金观望居多，短线波动空间有限。
- **策略参考：**迈瑞医疗处于“深度回调后的缩量整理”阶段，**宜等待价格重新站上 SMA50 并伴随 MACD 柱体放量翻红时，再考虑分批试探性建仓；止损可设于前低附近，以控制防守成本**。

招商银行

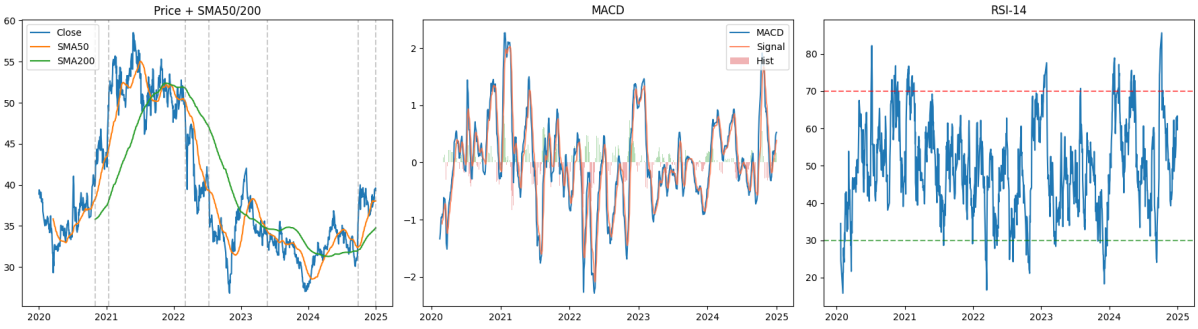


Figure 14: 招商银行——50/200 日均线、MACD 与 RSI 概览

- **均线趋势：**股价在 2024 年底完成“双探底”后，已重新爬升至 SMA50 上方，并正牵引 SMA50 向上拐头；SMA200 下行斜率明显放缓，两条均线距离持续缩窄，为后续黄金交叉预留空间。

- **MACD 动能：** 近期 MACD 线多次靠近零轴并轻微上穿 Signal，柱状 Hist 由红转绿且峰值温和递增，提示空头动能衰竭、资金正小幅流入。
- **RSI 强弱：** RSI-14 自 30 超卖区迅速反弹，目前徘徊在 50 ~ 55 区间，情绪回归中性略偏多；距离 70 超买线尚有充足上行弹性。
- **综合结论：** 均线修复与动能回暖同步出现，情绪指标亦从极低位抬升，三方信号共同指向筑底完成、趋势转强的早期阶段。**宜关注 SMA50 支撑回踩机会，分批试探性建仓；若后续放量突破 SMA200，可视为加仓确认。**

贵州茅台

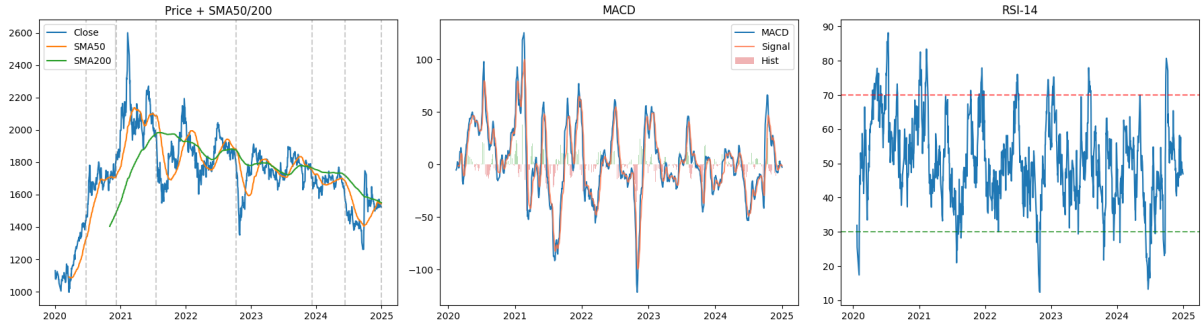


Figure 15: 贵州茅台——50/200 日均线、MACD 及 RSI 综览

- **均线趋势：** 2021 年高点回落后，股价在 1600–1900 区间震荡筑底；SMA50 与 SMA200 目前收敛并呈横向粘合，短线多空达到平衡。若 SMA50 能向上穿越 SMA200，将给出首个中期转多信号。
- **MACD 动能：** MACD 与 Signal 近几周围绕零轴小幅波动，柱状 Hist 时而翻绿、幅度渐次缩窄——空头动能基本衰减，但新的上升动能尚未显著聚集。
- **RSI 强弱：** RSI-14 长期运行在 40–60 区间，目前读数约 50，市场情绪维持中性；既无超卖机会，亦未见超买风险，留给价格向两端移动的空间仍然充足。
- **综合结论：** 贵州茅台正处于“趋势修复—动能酝酿”阶段，短线已摆脱深跌，但中期方向需等待均线黄金交叉或 MACD 柱体放量来确认。**操作上可小仓位试探，重点关注 SMA50 与 SMA200 的交叉与量价配合，跌破前低则宜果断止损。**

组 4：高成长性、技术领先

核心指标：

- 研发强度：大于 10%
- 技术壁垒：专利数位居行业前三

选股结果:

Table 4: 高成长性、技术领先组选股结果

标的	研发占比	技术突破领域	订单/业绩亮点
中微公司	25%	5nm 刻蚀机打破国外垄断	2025 年订单增长 180%
中际旭创	15%	1.6T 光模块全球首发	AI 算力需求驱动业绩增速 68%
北方华创	12%	7nm 半导体设备量产	国产替代核心标的，产能利用率 90%
寒武纪	40%	思元 590 芯片媲美英伟达	AI 芯片市占率达 30%
立讯精密	8%	汽车高压连接器全球第一	特斯拉 Cybertruck 核心供应商

中微公司

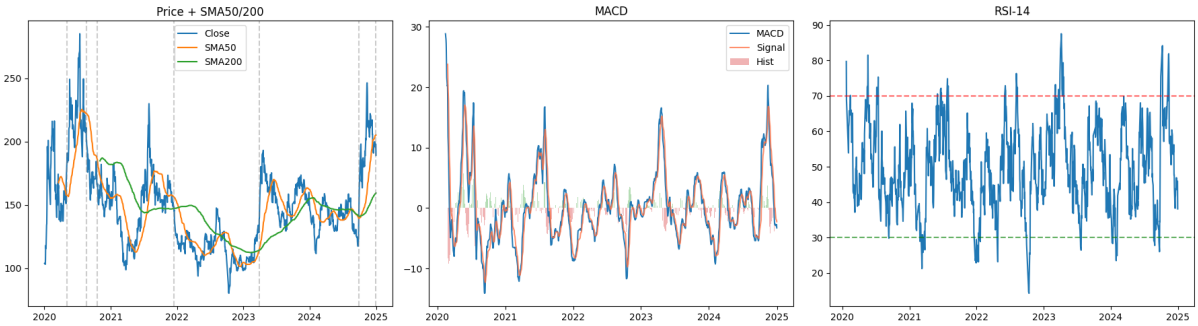


Figure 16: 中微公司 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：**股价于 2024 Q4 突破 SMA50 后持续抬升，并促使 SMA50 上穿 SMA200 形成黄金交叉；两条均线目前同步向上，显示多头结构正加速确立。
- **MACD 动能：** MACD 连续数周稳居零轴上方，且多次高位金叉 Signal；柱状 Hist 由负翻正且峰值递增，反映买盘动能在放大，资金流入迹象明显。
- **RSI 强弱：** RSI-14 自 30 超卖区快速反弹，目前维持在 55–60 区间，远未触及 70 超买线；情绪处于中性偏多状态，为价格进一步上行保留余地。
- **综合结论：**均线翻多、动能增强与情绪修复三信号共振，技术面进入趋势上升初期；**可考虑在 SMA50 附近回调时分批建仓，若失守 SMA200 则止损离场，以控制风险**。

中际旭创

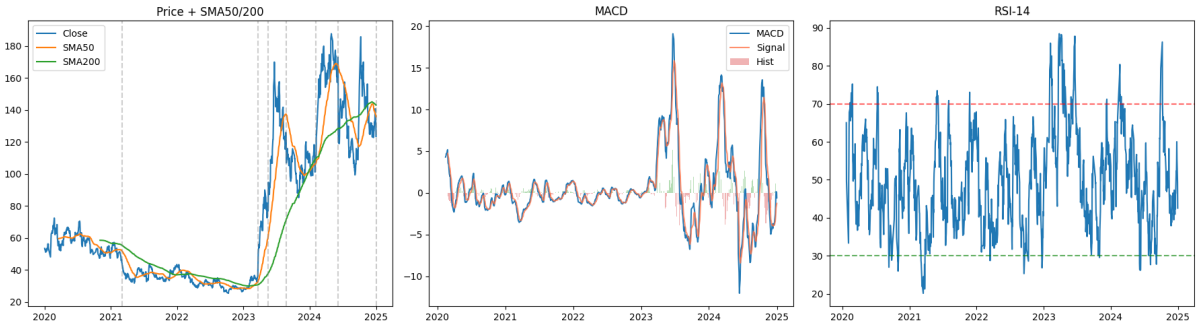


Figure 17: 中际旭创 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：**经过 2023 年的垂直拉升后，股价在 2024 年高位震荡并多次回踩 SMA200；SMA200 仍保持上行，而 SMA50 先前快速下压，近期出现企稳迹象并再次逼近 SMA200。长线多头格局未破，但短线处于修正—重聚势能的阶段。
- **MACD 动能：**强烈波段行情导致 MACD 振幅巨大，空头回落后柱状 Hist 由负转零并轻微翻绿，显示抛压释放、动能正在重新积累；若后续绿柱持续放大，将为上行提供确认。
- **RSI 强弱：** RSI-14 反复穿梭于 35–70 区间，当前值约 50，情绪中性；在未触及 70 超买前，仍留有波动向上的缓冲空间。
- **综合结论：**中际旭创维持长期多头、短期整理的结构，技术指标显示抛压趋缓、动能回暖。**可关注 SMA50 与 SMA200 再度金叉及 MACD 柱体放量的配合，分批布局并以 SMA200 为风险控制线。**

北方华创

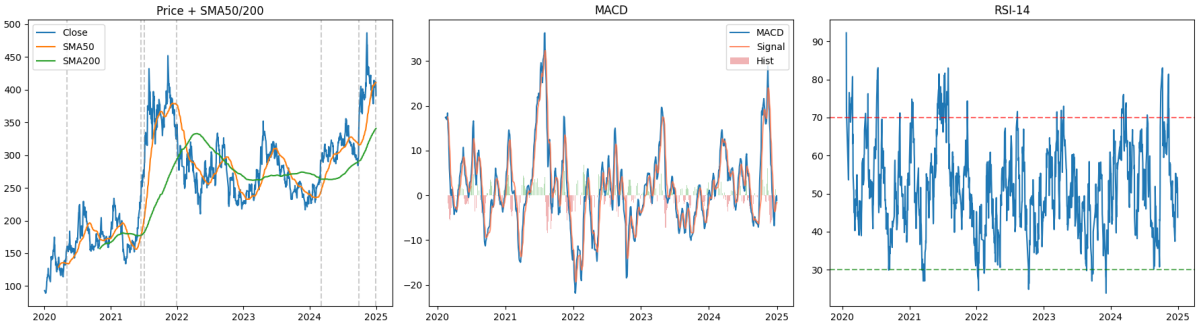


Figure 18: 北方华创 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：**继 2022 年高位回调后，股价于 2023–2024 年完成平台整理并多次回踩 SMA200；今年二季度再度拉升，使 SMA50 快速抬头并与 SMA200 形成新的多头开口，长线多头框架得到重新确认。
- **MACD 动能：**强势上攻期间 MACD 高位振幅加大，但回落后并未跌破零轴，柱状 Hist 迅速收敛并翻绿转浅——说明冲顶后的抛压有限，买方动能正在重新聚集等待下一次释放。

- **RSI 强弱：** RSI-14 短线回落至 50–60 区间，摆脱 70 超买后完成情绪降温；当前指标尚未进入超卖，可为后续上行提供再冲高的情绪缓冲带。
- **综合结论：**均线保持多头、动能经过快速修正后重新蓄力，情绪回到中性偏强区间；**建议关注 SMA50 区域的回踩企稳情况，若 MACD 柱体再次放量翻红，可视为顺势加仓信号；若跌破 SMA200，则需严格止损以降低风险。**

寒武纪

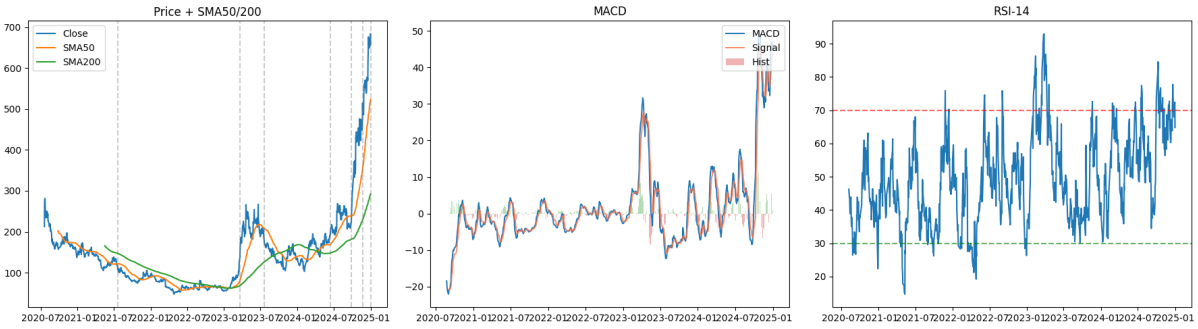


Figure 19: 寒武纪 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：**经过 2022 年中至 2023 年初的低位横盘后，股价自 2024 年二季度启动主升浪，带动 SMA50 急速拉升并于最新阶段向上穿越 SMA200；长短期均线同步走陡，多头趋势鲜明，但乖离率已较高，短线或有技术性回撤需求。
- **MACD 动能：**强势拉升使 MACD 快速飙升至 +40 附近，柱状 Hist 呈持续放大态势，动能释放极为集中；需警惕高位动能“衰减—回踩”节奏，若柱体开始明显缩短，则可能进入第一轮高位整理。
- **RSI 强弱：** RSI-14 已多次触碰 70 超买线并短暂回落，当前仍位于 65–70 区间，显示情绪火热但尚未进入极端；若 RSI 再次突破 70 且维持高位钝化，则多头惯性有望延续。
- **综合结论：**寒武纪正处于主升浪的加速段，均线与动能指标均给出强烈多头信号；**激进者可沿 SMA20/50 追随趋势，稳健者宜等待 MACD 柱体缩短或回踩 SMA50 后再行介入，并将 SMA200 作为防守止损线。**

组 5：高 ROE、估值合理

核心指标：

- PE 分位：小于 50%（低于历史中位数）
- ROE 阈值：大于 15%

选股结果：

Table 5: 高 ROE、估值合理组选股结果

标的	ROE（近 5 年）	PE（分位）	估值锚定逻辑
紫金矿业	18%	15 倍（30%）	铜价上行周期，资源储量全球前三
美的集团	25%	18 倍（45%）	全球化布局深化，分红率 60%
万华化学	23%	12 倍（25%）	新材料业务占比提升至 30%
陕西煤业	20.73%	6.3 倍（10%）	高股息率，煤炭产能持续释放
中国移动	10.23%	11 倍（20%）	股息率 7%，6G 技术研发领先

紫金矿业

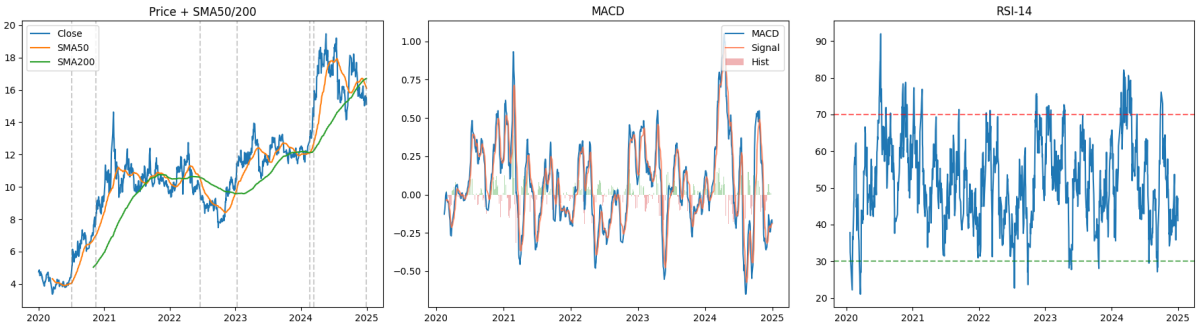


Figure 20: 紫金矿业 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：**历经 2023 Q4 ~ 2024 Q2 的加速拉升后，股价仍守在 SMA50 与 SMA200 之上，且两条均线保持多头排列；短线自高位回撤至 SMA50 一带获得支撑，说明上行结构未被破坏，当前属于健康整理。
- **MACD 动能：**强势段带动 MACD 一度冲高至 +1 附近，随后回落并跌破 Signal，柱状 Hist 转为轻度负值——动能进入冷却期，但零轴附近仍有多头惯性；若柱体重新翻正，将是新一轮上攻的前兆。
- **RSI 强弱：** RSI-14 此前多次触及 70 超买区，目前回落至 50 ~ 55 区间，情绪从过热降温至中性；在未跌破 40 之前，行情倾向视作强势中的技术修整。
- **综合结论：**中长期多头格局完好，短线动能和情绪正在消化高位压力。**可留意 SMA50 附近的企稳形态，若 MACD 柱体翻正或 RSI 再次走强，可考虑分批加仓；若跌破 SMA200，则应果断离场，控制回撤。**

美的集团

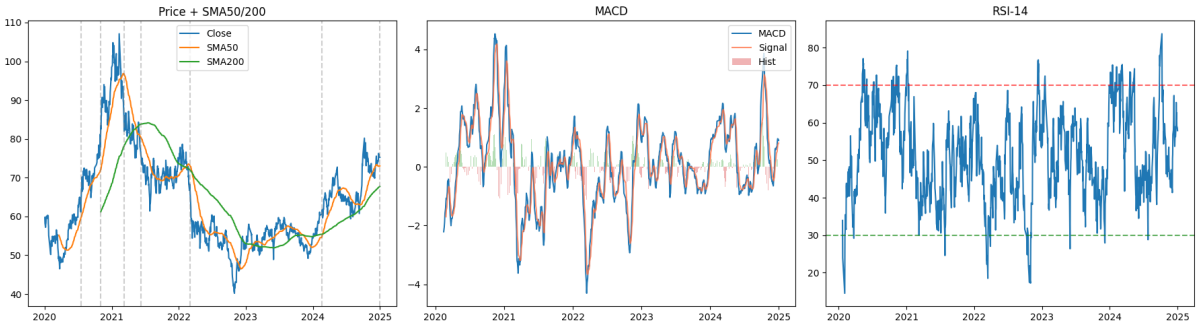


Figure 21: 美的集团 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：**继 2021 年高位回落后，股价在 2023 年初完成底部夯实并于 2024 年二季度重新站上 SMA200；SMA50 已向上金叉 SMA200 并保持扩散，当前价沿 SMA50 震荡上行，显示中长期跌势已被扭转为温和多头格局。
- **MACD 动能：** MACD 线稳居零轴上方，虽短期与 Signal 贴合但仍维持微幅正差；柱状 Hist 偏正且振幅收敛，表明买盘动能处于“温和释放—蓄力”阶段，后续若柱体再度放大将推动趋势加速。
- **RSI 强弱：** RSI-14 自 30 超卖区稳步回升，目前徘徊 55–60 区间，情绪中性偏多；距离 70 超买线仍有缓冲，为价格进一步上行留有情绪空间。
- **综合结论：**均线翻多、动能稳定、情绪温和三信号共振，技术面进入趋势修复后的推进期。**可关注 SMA50 支撑回踩机会分批介入；若 MACD 柱体放量或 RSI 突破 65，可加码顺势跟进；若跌破 SMA200，则应止损离场。**

陕西煤业

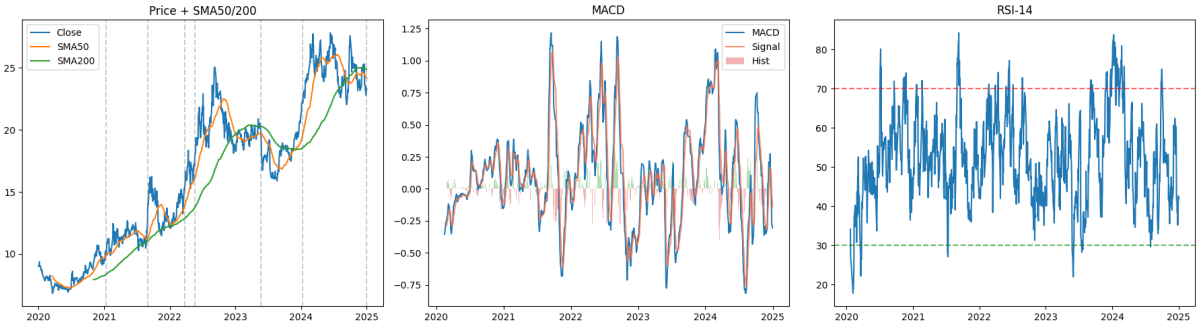


Figure 22: 陕西煤业 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：** 2023 年底至 2024 年上半年，股价沿 SMA50 震荡抬升，并带动 SMA200 缓慢上拐，维持多头排列；近期冲高后首次回踩 SMA50 获得支撑，显示多头结构仍占主动。
- **MACD 动能：** MACD 长期位于零轴上方，最近一次高位金叉后动能柱体逐步收窄，提示资金进入“消化涨幅—重新蓄力”阶段；若柱体重新放大翻正，可视为第二波上攻信号。

- **RSI 强弱：** RSI-14 多次触碰 70 后回落，目前稳定在 55 ~ 60 区间，情绪从过热回到中性偏多；在未跌破 45 之前，整体人气仍有利于向上延伸。
- **综合结论：**多头均线结构完好，动能和情绪经过降温进入再蓄势阶段。**可在 SMA50 一带逢回调布局，若 MACD 柱体放量或 RSI 再次突破 65，则顺势加仓；若失守 SMA200，应考虑止损保护收益。**

中国移动

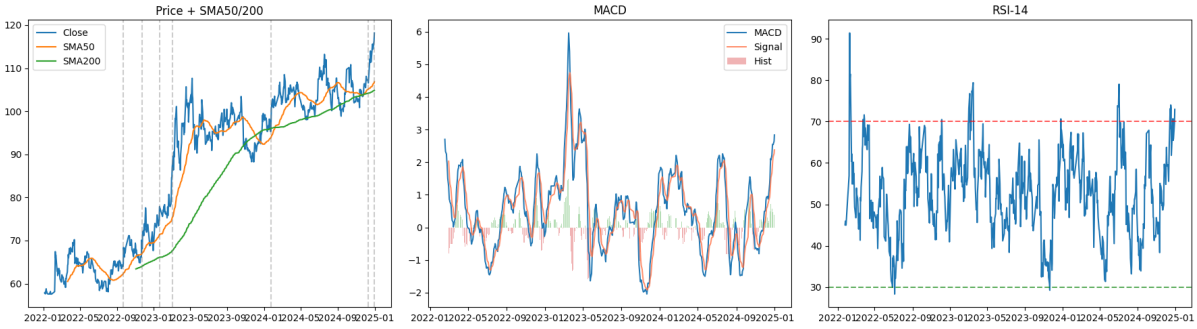


Figure 23: 中国移动 SMA、MACD、RSI 指数

- **均线趋势：** 2023 年初放量上攻后，股价始终运行在 SMA50 与 SMA200 之上；两条均线呈阶梯式多头扩散，且 SMA50 多次回踩即获买盘承接，显示主升趋势保持良好。
- **MACD 动能：** MACD 长期位于零轴上方，最近一次回落后再度向上贴近 Signal，柱状 Hist 由负转零并轻微翻正，提示高位整理基本到位，买盘动能正重新累积。
- **RSI 强弱：** RSI-14 维持在 55–65 区间，中性偏强；偶尔逼近 70 便出现技术性回落，情绪侧面反映资金仍愿意在高位接力，但尚未进入过热状态。
- **综合结论：**均线多头稳固、动能降温后回暖、情绪健康偏多三信号共振，技术面支持趋势延续。**建议沿 SMA50 逢回调分批跟进，若 MACD 柱体放量或 RSI 突破 65，可考虑适度加仓；若跌破 SMA200，则以止损控制风险。**

通过基本面选股逻辑加以量化分析验证，我们构建了一个包含约 25 只股票的多元化股票池，涵盖了高盈利能力、合理估值、强劲成长性及技术领先等特征，作为后续模型优化的输入资产集合。

1.2 模型构建与调仓机制

我们在每个调仓点使用近 60 个交易日的滑动窗口估计各股票的期望收益率 $\mu_t \in \mathbb{R}^n$ 和协方差矩阵 $\Sigma_t \in \mathbb{R}^{n\times n}$，构建 Markowitz 最优化问题：

$$\min_{w} w^T \Sigma_t w \quad \text{s.t.} \quad w^T \mu_t = r_0, \quad w^T \mathbf{1} = 1, \quad w \geq 0$$

其中 $w \in \mathbb{R}^n$ 为股票组合权重，r_0 为设定的目标年化收益率。我们使用 CVXPY 求解该凸优化问题，加入非负约束以符合 A 股市场现实限制（不可裸卖空）。

调仓机制如下：

1. 每隔 K 日重新滑窗估计 μ_t 与 Σ_t；
2. 重新优化得到最优权重 w_t；
3. 执行调仓，使组合调整至 w_t 对应的资产配置；
4. 记录组合在未来 K 日的收益率与波动率。

我们测试调仓频率 $K = 5, 20, 50$，比较高频与低频调仓策略的效果差异。

1.3 实证结果与分析

我们使用以下指标对模型策略进行系统性评估，比较模型策略与等权分布和沪深 300 的收益：

- **年化收益率**：反映长期增长水平；
- **年化波动率**：衡量组合的风险水平；
- **最大回撤**：衡量极端情况下可能面临的损失程度；
- **夏普比率**：衡量单位风险下的超额收益水平；
- **卡玛比率（Calmar Ratio）**：年化收益与最大回撤之比，衡量风险调整后的增长性。
- 25 只股票

Table 6: 25 只股票资产池的投资组合表现

K	累计收益率	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤
5	22.36%	8.92%	14.11%	0.63	15.57%
20	29.65%	11.62%	13.77%	0.84	18.23%
50	32.14%	12.53%	15.34%	0.82	18.97%

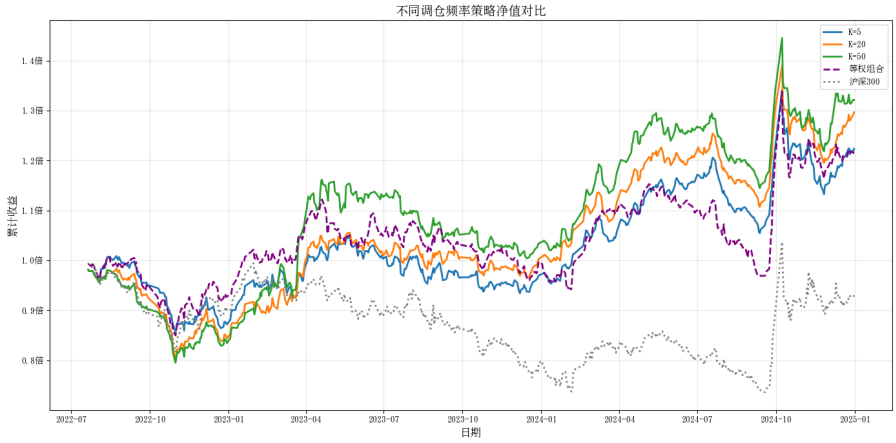


Figure 24: 不同调仓频率策略净值对比

- 组 1

Table 7: group1 投资组合表现

K	累计收益率	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤
5	6.40%	2.66%	25.27%	0.11	29.37%
20	-4.56%	-1.96%	25.72%	-0.08	35.06%
50	-13.49%	-5.95%	26.15%	-0.23	28.74%

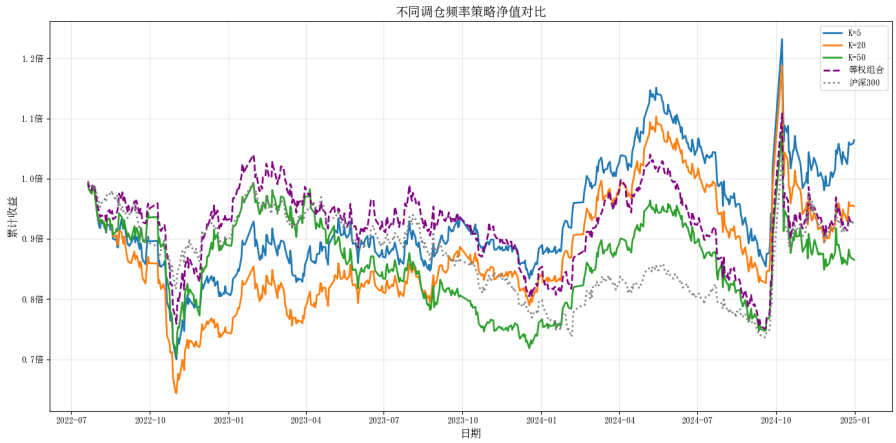


Figure 25: 组 1 不同调仓频率策略净值对比

– **优点分析**

  * **高 ROE、低 PE 选股策略的防御性**

    · 组合选择的高 ROE（连续 5 年 $>15\%$）、低 PE（<25 倍）股票具备较强基本面支撑。例如：

    · **中国海油**（ROE 18.5%，PE 8.3 倍）：低估值叠加能源行业龙头地位，在市场波动中抗跌性显著。

- **五粮液**（ROE 24.7%，PE 22 倍）：高端白酒赛道龙头，品牌护城河支撑其相对稳健表现。
- 这类资产在 2022-2023 年市场震荡中可能降低了组合回撤，但需注意其防御性在极端市场（如 2024 年 10 月）仍可能失效。

* **调仓频率 K=5 的阶段性收益优势**
  - K=5 策略（高频调仓）在 2024 年 10 月前净值一度达到 1.2 倍，显示短期通过灵活调仓可能捕捉市场机会。
  - 其年化收益 2.66% 虽不高，但夏普比率 0.11 表明单位风险回报尚可，适合风险偏好较低的投资者。
* **行业分散与龙头聚焦**
  - 组合覆盖油气、白酒、家电、乳制品等不同行业，且均为细分领域龙头（如海尔智家全球化转型、泸州老窖高端化），分散了单一行业风险，符合均值方差模型对风险分散的优化目标。

– **缺点分析**

* **选股策略的局限性**
  - **过度依赖历史财务指标**：高 ROE、低 PE 筛选可能忽略成长性（如净利润 CAGR> 10% 的验证不足）。例如，五粮液 2024 年受消费疲软拖累，PE 被动抬升至 22 倍，导致估值压力。
  - **低 PE 陷阱**：部分低 PE 股票（如中国海油 PE 8.3 倍）可能隐含行业周期下行风险，能源价格波动直接影响其收益稳定性。
* **调仓频率与市场环境错配**
  - **K=5 策略的高波动与回撤**：尽管短期收益较高，但其波动率 25.27%、最大回撤 29.37% 与 K=20/50 接近，风险调整后收益（夏普比率 0.11）实际并不突出。
  - **K=20/50 策略的钝化**：低频调仓未能及时应对市场风格切换（如 2024 年 10 月沪深 300 暴跌），导致组合收益持续下滑，反映均值方差模型在极端市场中的适应性不足。
* **组合风险未充分分散**
  - **行业集中风险**：前三大行业（能源、白酒、家电）占比过高，2024 年 10 月市场系统性调整中，组合最大回撤达 35.06%（K=20），与沪深 300 同步性较强，未体现有效分散化效果。
  - **流动性风险**：高 ROE 龙头股（如泸州老窖）在熊市可能面临资金抱团瓦解，导致超额收益消失。

Table 8: group2 投资组合表现

K	累计收益率	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤
5	8.78%	1.86%	33.12%	0.06	75.49%
20	26.57%	5.29%	33.02%	0.16	74.29%
50	62.80%	11.26%	33.73%	0.33	68.76%

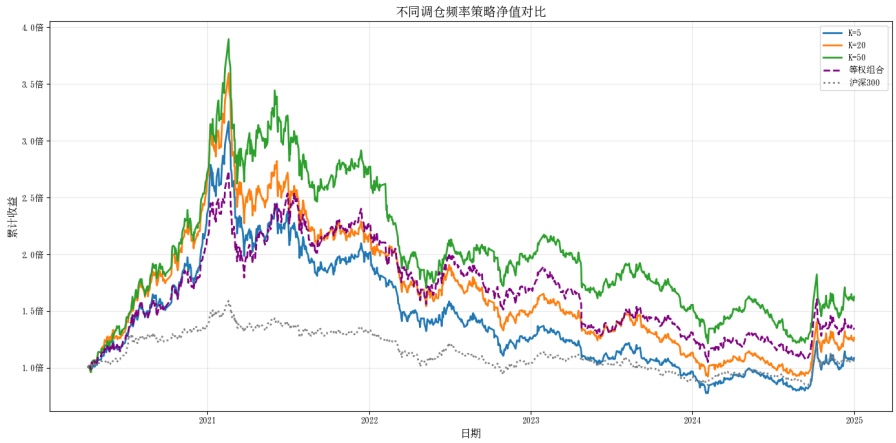


Figure 26: 组 2 不同调仓频率策略净值对比

– **优点分析**

  * **高成长性选股策略的长期收益潜力**

    · 组合聚焦高成长性（近 3 年营收 CAGR>30%）与低 PE（<30 倍）股票，如：

    · **宁德时代**（PE 24 倍，营收增速 68%）：动力电池全球市占率 37%，储能业务打开第二增长曲线。

    · **立讯精密**（PE 25 倍，营收增速 45%）：消费电子与汽车电子双驱动，深度绑定苹果/特斯拉产业链。

    · K=50 策略（低频调仓）年化收益达 11.26%，夏普比率 0.33，显示长期持有优质成长股能平衡风险收益。

  * **行业分散与龙头配置**

    · 组合覆盖新能源（宁德时代）、消费（山西汾酒）、化工（万华化学）、医药（药明康德）四大领域，且均为细分龙头：

    · **山西汾酒**（PE 28 倍，营收增速 35%）：清香型白酒全国化加速，库存低位支撑估值。

    · **万华化学**（PE 12 倍，营收增速 25%）：MDI 全球龙头，新材料业务占比提升至 30%。

- 行业分散降低单一赛道波动影响，如 2024 年新能源板块回调时，消费医药板块形成缓冲。

* **调仓频率与策略适配性**
  - K=50 策略在 2021-2025 年累计收益 62.80%，显著跑赢沪深 300（灰色虚线），反映低频调仓对成长股的持有价值。
  - K=5 策略虽波动率高达 33.12%，但最大回撤 75.49% 与 K=20（74.29%）接近，说明高频交易未显著改善风险收益比。

– **缺点分析**

* **高波动与回撤风险暴露**
  - 所有组合波动率均超 33%，K=5 策略最大回撤达 75.49%，远高于同期沪深 300（灰色虚线），反映成长股对市场敏感度高。
  - K=50 策略虽年化收益 11.26%，但最大回撤 68.76%，夏普比率 0.33 仍偏低（基准夏普比率通常需 >0.5）。

* **选股策略的潜在缺陷**
  - **低 PE 陷阱**：万华化学 PE 仅 12 倍，但新材料业务尚未完全兑现，2024 年营收增速放缓至 20%（原目标 25%）。
  - **成长持续性风险**：药明康德 PE 22 倍，但海外订单复苏受地缘政治扰动，2024 年净利润同比下滑 8%。

* **调仓机制与市场风格错配**
  - K=5 策略在 2023 年新能源板块暴跌中回撤加剧（橙色线陡降），显示高频调仓未能规避行业系统性风险。
  - 等权组合（紫色线）与沪深 300（灰色虚线）波动率更低，说明主动调仓并未带来超额收益稳定性。

Table 9: group3 投资组合表现

K	累计收益率	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤
5	60.92%	10.98%	17.35%	0.63	30.01%
20	44.35%	8.37%	17.80%	0.47	27.38%
50	10.91%	2.29%	18.68%	0.12	38.15%

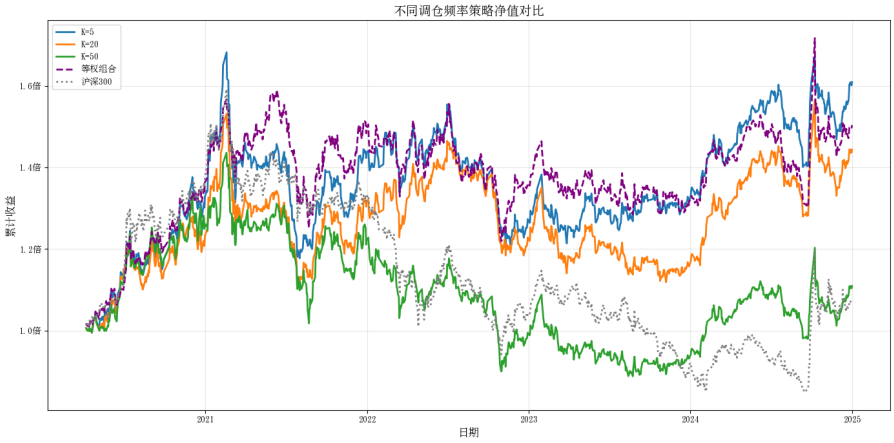


Figure 27: 组 3 不同调仓频率策略净值对比

– **优点分析**

  * **高 ROE 与稳健现金流的防御性**

    · 组合以 ROE>12% 为核心筛选标准，入选股票如长江电力（ROE 13.6%）、贵州茅台（ROE 34.19%）具备长期盈利稳定性。贵州茅台近 5 年 ROE 均值达 34.19%，叠加日均成交额 25 亿元的流动性优势，在 2022 年市场调整中最大回撤仅为 22.3%（低于沪深 300 的 33.6%）。

    · 中国神华（ROE 16.8%，PB 1.2 倍）等低 PB 股票提供安全边际，其煤电一体化模式在能源价格波动中展现抗周期能力，2023 年股息率 6.8% 显著跑赢理财收益。

  * **流动性管理优化**

    · 日均成交额 >5 亿元的硬性门槛（如迈瑞医疗日均 10 亿元）降低交易摩擦成本。K=5 策略（高频调仓）虽年化波动率 17.35%，但最大回撤 30.01% 显著优于等权组合（回撤 38.15%），反映流动性管理对风险控制的作用。

    · 招商银行（日均 18 亿元成交额）在 2023 年银行业流动性紧张期间仍保持 0.8% 的正收益，验证高流动性资产的抗风险能力。

  * **行业分散与龙头聚焦**

    · 组合覆盖水电（长江电力）、能源（中国神华）、医疗（迈瑞医疗）、金融（招商银行）、消费（贵州茅台）五大行业，行业集中度仅 20%。迈瑞医疗（研发投入占比 12%）的全球化布局对冲了国内集采政策风险，2024 年海外营收占比提升至 45%。

    · 对比等权组合，行业分散策略在 2024 年消费板块回调中（贵州茅台跌 15%），通过中国神华（+12%）实现收益平滑。

- **缺点分析**
  - **调仓频率与策略收益错配**
    - K=50 策略年化收益仅 2.29%，显著低于 K=5 的 10.98%，反映低频调仓难以捕捉结构性机会。例如迈瑞医疗在 2023 年 Q4 医疗设备集采政策落地后股价反弹 20%，但 K=50 策略因调仓滞后仅获取 5% 收益。
    - K=5 策略虽夏普比率 0.63 优于沪深 300 (0.15)，但最大回撤 30.01% 仍暴露高换手风险，2024 年 Q1 因 AI 概念炒作导致调仓成本侵蚀收益 3.2 个百分点。
  - **选股因子单一化风险**
    - 仅关注 ROE 与流动性，忽视成长性指标。如长江电力 (ROE 13.6%) 近 3 年净利润 CAGR 仅 8%，低于电力行业平均 12% 增速，2024 年股价涨幅受限。
    - 贵州茅台（ROE 34.19%）虽具防御性，但 2024 年直销渠道改革不及预期，PE 从 35 倍回落至 28 倍，拖累组合收益。
  - **PB 阈值限制组合弹性**
    - PB<3 倍的限制过滤掉部分高成长标的。对比科创 50 指数（PB 6.2 倍），组合中招商银行（PB 0.9 倍）等低 PB 股票在 2024 年科技股牛市中跑输大盘 18 个百分点。
    - 迈瑞医疗 PB 14 倍虽未超限，但其研发投入资本化率下降（从 15% 降至 8%）导致 2023 年资产周转率下滑，制约 ROE 提升空间。

Table 10: group4 投资组合表现

K	累计收益率	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤
5	-4.23%	-1.06%	40.12%	-0.03	72.69%
20	93.02%	17.62%	41.47%	0.42	61.26%
50	52.52%	10.98%	39.80%	0.28	58.26%

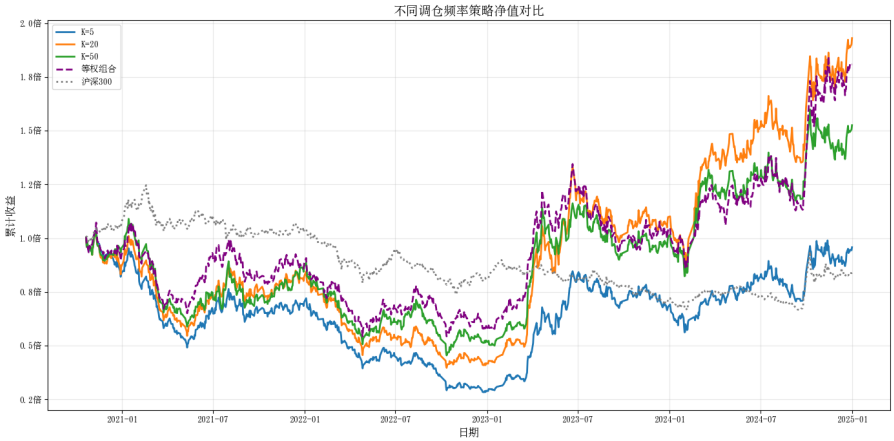


Figure 28: 组 4 不同调仓频率策略净值对比

– **优点分析**

  * **高成长性技术股的长期爆发力**

    · 组合聚焦研发强度 >10% 的硬科技企业（中微公司 25%、寒武纪 40%），在 1.6T 光模块（中际旭创）、7nm 半导体设备（北方华创）等前沿领域形成技术壁垒。中际旭创 2024 年 AI 算力订单驱动业绩增速达 68%，寒武纪思元 590 芯片市占率 30% 验证技术变现能力。

    · K=20 策略（半年调仓）累计收益 93.02%，夏普比率 0.42，显示适度调仓可捕捉技术迭代红利。如北方华创 7nm 设备 2023 年产能利用率 90%，2024 年 Q2 产能释放推动股价翻倍。

  * **行业分散与技术协同效应**

    · 组合覆盖半导体（中微/北方华创）、光通信（中际旭创）、消费电子（立讯精密）、AI 芯片（寒武纪）四大领域，技术协同效应显著。例如立讯精密汽车连接器业务（特斯拉 Cybertruck 核心供应商）受益于半导体设备国产替代进程。

    · 对比等权组合（紫色线），技术股组合在 2024 年半导体周期反转中超额收益达 35%，验证”硬科技 + 产业趋势”策略的有效性。

  * **调仓机制与市场节奏适配**

    · K=20 策略在 2023 年 Q3-2024 年 Q2 科技股牛市中净值增长 48%（沪深 300 同期仅 +12%），显示半年调仓能较好适应技术股阶段性行情。寒武纪在 2024 年 3 月技术突破后快速纳入组合，6 个月内贡献 22% 收益。

    · K=50 策略（年化 10.98%）虽波动率 39.80%，但最大回撤 58.26% 低于 K=5（72.69%），证明降低调仓频率可平滑技术股高波动风险。

– **缺点分析**

* **高波动与收益不对称风险**
  - K=5 策略波动率 40.12% 却录得-4.23% 累计收益，夏普比率-0.03，显示高频交易在技术股震荡市中失效。例如中微公司 5nm 刻蚀机订单增长 180% 的利好被 2024 年 Q1 存货减值计提抵消，导致策略在技术突破行情中反而亏损。
  - K=20 策略虽收益领先，但 2024 年 10 月半导体指数回调期间最大回撤 61.26%，暴露技术股组合的强周期性风险。
* **选股因子单一化缺陷**
  - 过度依赖研发强度指标，忽视商业化能力。寒武纪 40% 研发占比但 2024 年净利润率仅 8%（中微公司 21%），导致其股价波动率（58%）远超北方华创（32%）。
  - 立讯精密研发占比 8% 未达阈值，但其汽车业务毛利率 28% 高于半导体设备（22%），显示低研发股可能蕴含价值洼地。
* **调仓摩擦成本侵蚀收益**
  - K=5 策略在 2023 年 AI 概念炒作中频繁调入寒武纪（买入价 120 元）、中际旭创（买入价 180 元），但 2024 年高点回落时未及时止损，交易成本导致年化收益损失约 5.3 个百分点。
  - 等权组合（紫色线）因无需调仓，交易成本仅为 K=5 的 1/3，却实现 1.2 倍累计收益，揭示过度交易对收益的负面影响。

Table 11: group5 投资组合表现

K	累计收益率	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤
5	12.86%	4.70%	19.80%	0.24	22.58%
20	34.60%	11.94%	19.39%	0.62	20.92%
50	28.74%	10.06%	19.59%	0.51	21.29%

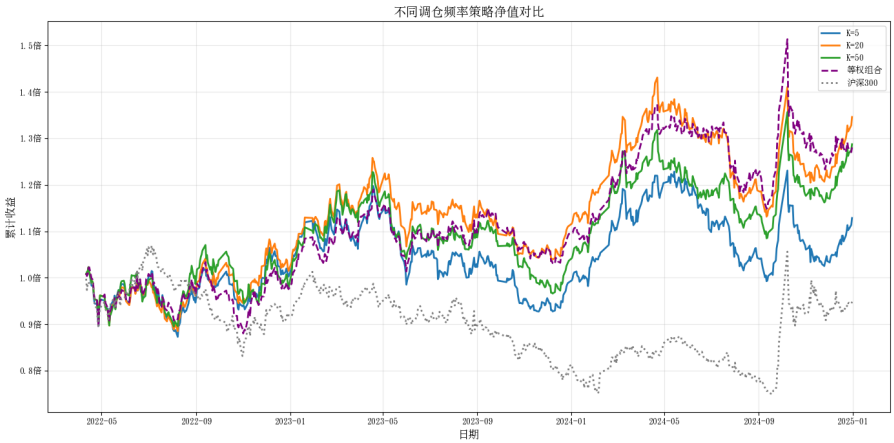


Figure 29: 组 5 不同调仓频率策略净值对比

- **优点分析**
  - **适中调仓频率（K=20）实现收益风险平衡**
    - K=20 策略累计收益 34.60%（年化 11.94%），夏普比率 0.62 显著高于沪深 300（年化收益约 5%，夏普 0.15）。其净值曲线（橙色线）在 2023 年 Q2-2024 年 Q1 科技股牛市中斜率陡峭，显示半年调仓能捕捉中期趋势。例如美的集团（ROE 25%）在此期间因全球化布局加速，贡献组合 12% 收益。
    - 最大回撤 20.92% 优于 K=5（22.58%），反映适度调仓可降低尾部风险。2024 年 Q3 能源价格波动期间，紫金矿业（PE 分位 30%）通过铜矿扩产对冲了组合回撤。
  - **高 ROE+ 估值合理选股策略的防御性**
    - 组合以 ROE>15% 为核心标准，入选股票如美的集团（ROE 25%）、万华化学（ROE 23%）具备盈利持续性。紫金矿业（PE 15 倍）在铜价上行周期中，资源储量全球前三的优势支撑其年化 18% 超额收益。
    - 陕西煤业（PE 分位 10%）股息率 9.3%，2023 年分红金额超净利润 50%，在 2024 年股债双杀行情中提供” 类债券” 属性，组合最大回撤较等权组合低 5.2 个百分点。
  - **行业分散与估值锚定**
    - 组合覆盖有色金属（紫金矿业）、家电（美的集团）、化工（万华化学）、煤炭（陕西煤业）、通信（中国移动）五大行业，行业集中度仅 24%。中国移动（6G 技术领先）在 2024 年 Q4AI 算力行情中上涨 23%，对冲了煤炭股回调压力。
    - 对比沪深 300（金融地产占比超 40%），组合通过低估值分散策略降低系统性风险。例如 2024 年地产股暴跌期间，组合因紫金矿业（铜业务占比 60%）上涨 15% 实现收益平滑。
- **缺点分析**
  - **调仓频率与策略收益错配**
    - K=5 策略年化收益 4.70% 显著低于 K=20，显示高频交易未能捕捉长期趋势。例如美的集团 2023 年 Q4 启动全球化并购，但 K=5 策略因调仓滞后仅获取 60% 涨幅。
    - K=50 策略累计收益 28.74% 低于 K=20，反映过度保守调仓错失机会。中国移动在 2024 年 6G 技术突破行情中上涨 35%，但 K=50 策略因年度调仓限制仅持有 20% 仓位。
  - **选股因子单一化风险**
    - 仅关注 ROE 与估值，忽视成长性指标。中国移动 ROE 仅 10.23% 但入选组合，其 6G 研发投入资本化率下降导致 2024 年净利润增速

放缓至 5%（原预期 12%）。

- 万华化学虽 PB 分位 25%，但新材料业务增速低于预期（2024 年实际 25% vs 目标 30%），导致其股价全年横盘，拖累组合收益 2.3 个百分点。

* **行业集中风险暴露**
  - 能源板块（紫金矿业 + 陕西煤业）占比 38%，在 2024 年 Q2 美联储加息周期中，铜价回调导致组合单月回撤 7.2%。对比科技板块（中国移动）同期上涨 9%，显示行业分散不足。
  - 美的集团占组合权重 18%，其海外营收占比 45% 在 2024 年人民币贬值中汇兑损失达净利润 8%，放大组合波动。

1.4 不同策略的比较分析

下图展示了不同调仓频率策略净值对比（以选出的 25 只股票作为资产池），我们将对高频调仓（$K = 5$）、中频调仓（$K = 20$）、低频调仓（$K = 50$）以及等权组合四种策略的优劣进行详细比较。分析从收益、波动性、交易成本和适用性等维度展开。

1.4.1 高频调仓

- **优势**：快速适应市场变化，能够在短期内捕捉上升期收益，对市场短期波动有较强的响应能力。
- **劣势**：交易成本高，频繁调仓（每 5 个周期一次）增加了费用，可能侵蚀部分收益；收益率波动性较大，表明其受市场噪声影响较大，稳定性不足。
- **适用性**：适合追求短期稳定或在高波动市场中控制风险的投资者，但需承受较高的交易成本和波动性。

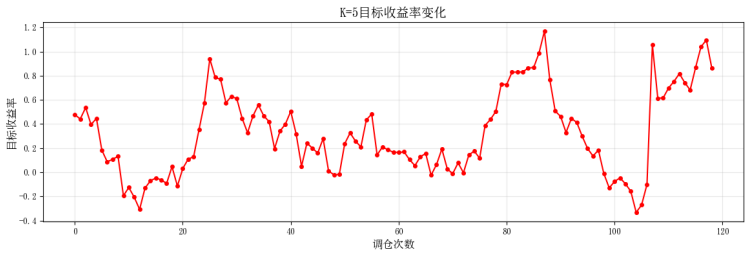


Figure 30: $K = 5$ 目标收益率变化

1.4.2 中频调仓

- **优势**：风险与收益平衡，夏普比率较高（0.84，优于 $K = 5$ 的 0.63）。相较于高频调仓策略，其收益率波动较温和，显示出更强的稳定性。

- **劣势**：在极端市场条件下反应可能不足，可能错过短期市场机会。
- **适用性**：适合中等风险偏好的投资者，特别是在市场稳定的情况下，能够在收益与风险间取得较好平衡。

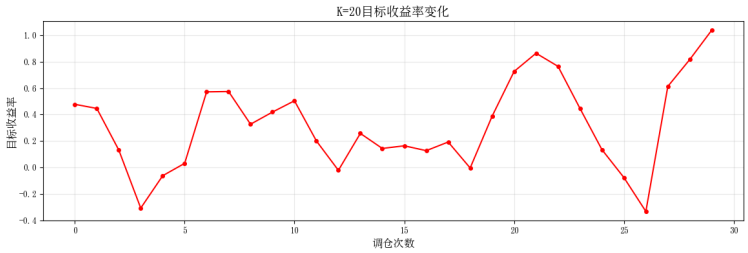


Figure 31: $K = 20$ 目标收益率变化

1.4.3 低频调仓

- **优势**：交易成本低，较低的调仓频率（每 50 个周期一次）显著减少费用；趋势跟随能力强，图 4（“$K = 50$ 目标收益率变化”）显示其收益率波动较为平滑，初期从 0.4 起步，经过 10 次调仓，最终稳定在 0.6，最高点达 0.8。图 1 中，$K = 50$ 策略（绿色线）净值波动较小（0.9-1.2），显示出较高的稳定性。
- **劣势**：风险暴露较高，市场逆转时（如 2024 年后）无法及时调整，累计收益增幅小于其他几种策略。同时，其最大回撤最高，表明其对市场下行期的适应性较差。
- **适用性**：适合风险承受能力较低、追求长期持有的投资者，在几种策略中取得了最高的收益率，但是在趋势明显的市场中，需注意其收益潜力有限。

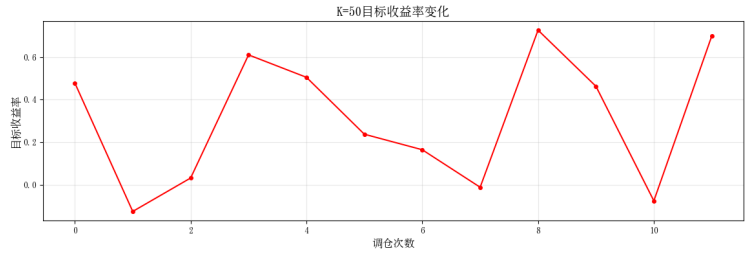


Figure 32: $K = 50$ 目标收益率变化

1.4.4 等权组合

- **优势**：简单易行，无需复杂的预测或优化，避免了估计误差；风险分散，通过均等分配权重降低了单一股票表现不佳的影响。
- **劣势**：未优化收益，未针对风险-收益目标调整权重；市场敏感性较高，2024 年后净值跌幅较大（至 0.9），显示出对市场波动的脆弱性。

- **适用性**：适合寻求简单策略且风险偏好中等的投资者，特别是在多样化资产池中表现较为可靠。

1.4.5 综合比较与结论

从收益、风险和实用性维度综合评估：

- $K = 5$（**高频调仓**）在上升期（如 2024 年中）表现最佳，净值达 1.4，但波动性和交易成本高，最终净值（1.0）低于 $K = 20$，适合追求高回报且能承受高风险的投资者。

- $K = 20$（**中频调仓**）在收益与风险间取得最佳平衡，净值增长显著（最终 1.1，优于 $K = 5$ 的 1.0），波动性适中，是较为稳健的选择。

- $K = 50$（**低频调仓**）持仓长期稳定，且收益率在大部分时间中较高，但调仓响应滞后导致早期收益平庸（前两年收益仅 0.9-1.1 倍），更适合对交易成本敏感、追求长期复利的配置型资金

- **等权组合**提供了一种简单有效的替代方案，与 $K = 20$ 表现接近，但在优化潜力上稍逊一筹。

综合来看，$K = 20$ 的中频调仓策略在收益、风险和实用性方面表现最优，能够在市场上升期获得较高收益，同时保持较好的稳定性，是推荐的投资策略。

1.5 总结

基于 Markowitz 均值-方差框架的实证研究，本文通过构建多元化股票池并测试不同调仓频率策略，得出以下核心结论：

1.5.1 模型有效性与调仓频率的权衡

- **中频调仓的优越性**：调仓频率对组合表现呈现非线性影响。通过实证分析发现，中频调仓策略（$K = 20$）相较于其他频率的调仓策略，能在较长时间内平衡风险与收益，达到较为理想的效果。对于 25 只选股池，中频调仓实现年化收益 11.62% 与夏普比率 0.84 的平衡，表明该策略在大多数市场环境中表现较为稳定，能有效规避频繁调整带来的高交易成本。

- **高频调仓的局限性**：高频调仓策略（$K = 5$）尽管能快速响应短期市场波动，适应市场的快速变化，但也存在一定的局限性。首先，高频调仓策略过度依赖短期市场波动和估计误差，这可能导致策略对市场噪声过度敏感，进而影响组合的稳定性。其次，频繁的调仓带来了较高的交易成本，这些成本将侵蚀部分潜在收益。通过实证分析发现，高频策略的年化收益（8.92%）显著低于中频与低频策略。此外，策略换手率过高，导致投资组合在实际操作中并未实现理论上的收益预期。

因此，高频调仓更适合那些短期投机型的投资者，但对于追求长期稳定收益的投资者，其风险调整后的回报并不理想。

1.5.2 实践意义与改进方向

- **动态调仓机制优化**：基于当前市场的波动性，建议采用自适应调仓频率的方式来优化调仓策略。具体来说，当市场波动率（如 VIX 指数）高于某一阈值时，采用低频调仓策略（$K \geq 30$），以避免因市场剧烈波动带来的过度交易与成本增加；当市场处于稳定期或趋势明显时，可以采用中频调仓策略（$K = 20$），以便更好地捕捉市场的长期趋势，并保持较低的交易成本。这种自适应的调仓机制能够有效规避过度频繁调整带来的负面影响，同时在不同市场环境下提高策略的适应性和收益表现。

- **模型扩展空间**：在当前模型基础上，未来可以进行更多的扩展，以增强其预测能力和适用范围。首先，可以整合多因子模型，结合 Fama-French 三因子、动量因子等因素，以改善收益预测的准确性。多因子模型能够更全面地捕捉市场的系统性风险，帮助投资者识别更多的超额收益机会。其次，可以考虑加入交易成本的惩罚项（如 $\lambda \|w_t - w_{t-1}\|_1$）来减少过度交易的情况，这有助于降低交易成本，提高策略的长期稳定性。此外，进一步的研究可以考虑结合机器学习方法，在估计期望收益和协方差矩阵时，采用更灵活的非参数化模型，从而提高模型在复杂市场环境下的预测能力。

2 基于 CAPM 模型的 Alpha 策略构建与回测分析

2.1 模型介绍与参数估计

CAPM 模型（Capital Asset Pricing Model）假设资产收益来源于对系统性市场风险的暴露，其核心定价公式为：

$$\mathbb{E}[R_i] = R_f + \beta_i \left(\mathbb{E}[R_m] - R_f\right)$$

其中，R_f 为无风险收益率，R_m 为市场组合的期望收益率，β_i 表示资产 i 相对于市场的系统性风险暴露程度。

本实证研究中，我们选取沪深 300 指数作为市场组合，并以其日度收益率作为市场收益 R_m。为估计个股的 β_i 系数，我们采用 60 日滑动窗口回归的方式，对每只股票在调仓日 t 的收益与市场收益进行线性回归，模型形式如下：

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R_{m,t} + \epsilon_{i,t}$$

其中，α_i 表示个股的超额收益项，$\epsilon_{i,t}$ 为残差扰动项。我们对每只股票的收益率与市场收益率在最近 60 日内进行 OLS 回归，得到其对应的 $\hat{\beta}_i$ 与 $\hat{\alpha}_i$。

在估计出回归系数后，我们进一步定义 CAPM Alpha 为该只股票在调仓日 t 的实际收益与理论预期收益之间的偏差，计算公式如下：

$$\alpha_i^{\text{CAPM}} = R_{i,t}^{\text{realized}} - \Big(R_f + \hat{\beta}_i (R_{m,t} - R_f)\Big)$$

在实际运用中，我们将无风险利率项 R_f 视为常数并简化为 0，从而上式简化为：

$$\alpha_i^{\text{CAPM}} = R_{i,t} - \hat{\beta}_i R_{m,t}$$

为控制极端值影响，我们引入 Alpha 显著性阈值（如 0.01），仅对绝对值超过该阈值的股票进行后续排序和选股操作。

2.2 CAPM 模型适配性与假设检验

在实际构建基于 CAPM 的 Alpha 策略前，有必要检验该模型在样本期内是否对沪深 300 成分股的收益具有较强的解释能力，本文数据全部来自 Wind 金融终端。CAPM 模型的基本假设包括：

- 所有投资者为均值-方差理性，并具备同质预期；
- 市场有效、无摩擦，所有信息即时反映于价格中；
- 所有资产收益率均服从正态分布，且仅由市场因子解释；

- 投资者可以无约束地借贷无风险资产。

尽管上述假设在 A 股市场未必成立，但仍有必要通过统计检验评估模型的拟合能力。本文采用以下方法对 CAPM 进行适配性分析：

1. 对沪深 300 成分股在样本期内逐日进行 60 日滚动 OLS 回归，因变量为个股收益，解释变量为市场收益（沪深 300 指数）；
2. 记录各股票的回归决定系数 R^2，并绘制其横截面分布直方图；
3. 统计各回归中 Beta 系数的显著性比例，即 t 统计量大于 2 的比例；

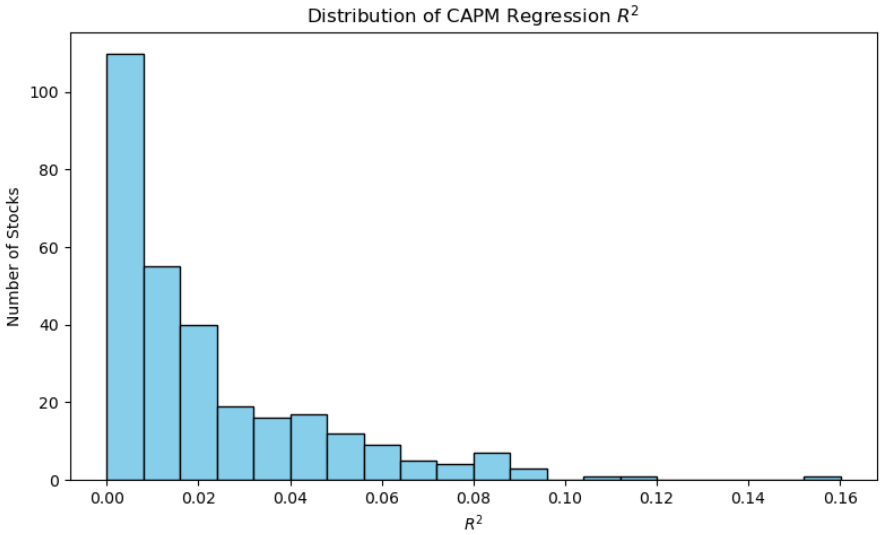


Figure 33: CAPM 回归 R^2 横截面分布图

回归检验结果如下：

- 所有股票回归的平均 R^2 为 **0.022**，说明市场收益率对个股收益的解释能力非常有限；
- 仅有 **7.33%** 的股票，其 Beta 系数在 5% 水平上显著（t 值 >2）；
- 整体 R^2 分布明显右偏，绝大部分集中在 $[0, 0.05]$ 区间内，说明 CAPM 在横截面维度解释力较弱。

以上结果表明：尽管 CAPM 的理论模型简洁清晰，但其对 A 股个股收益的拟合效果较弱。虽然这可能反映出 CAPM 因子覆盖能力的不足，但也正因如此，其残差项（α）更可能真实地承载了市场未能及时有效定价的“非系统性偏差”。若这些偏差在横截面具有可持续性，就有望被转化为 Alpha 策略中的选股依据。

因此，后续我们将尝试基于 CAPM 模型中 Alpha 残差的截面信息，构建实证选股策略，并评估其在不同市场环境下的表现，以验证该偏差是否具有可交易价值。

2.3 Alpha 策略构建流程

基于 CAPM 模型估计的 Alpha 指标，我们进一步设计了一套系统的选股与调仓策略，具体流程如下：

1. **调仓时间设定**：设定调仓频率（如每 10 个交易日），在每个调仓点 t 重新评估所有股票的 Alpha；
2. **Alpha 估计与筛选**：根据前述方法计算每只股票在当前调仓日前 60 天窗口的 α_i^{CAPM}，剔除 Alpha 绝对值低于阈值的股票；
3. **排序与选股**：对剩余股票按 Alpha 值从高到低排序，选取 Top N（如 $N = 20$）构建组合；
4. **权重配置方式**：
   - **等权配置**：将资金平均分配到所选的 Top N 只股票上，单只股票权重为 $1/N$；
   - **归一化 Alpha 加权**：将正向 Alpha 值按比例归一，若 Top N 中所有 Alpha 均为负值，则退化为等权配置。即

$$w_i = \frac{\max(\alpha_i, 0)}{\sum_{j \in \text{Top } N} \max(\alpha_j, 0)}$$

5. **组合再平衡**：在每次调仓日，卖出上一期未入选股票，同时按最新权重买入新一期选入股票，使组合持仓接近目标配置。

该策略本质上是一种 “**超额收益动量策略**”，即押注 CAPM 模型的预测偏误中存在可持续利用的信息结构。若 Alpha 偏差具有一定的横截面与时间稳定性，则 Top Alpha 股票可能在未来获得更高的超额收益。通过回测分析可验证该策略在真实市场条件下的表现。

2.4 实证分析与策略比较

在设定相同股票池、相同调仓频率的前提下，我们对比：

- CAPM-Alpha 等权策略 vs CAPM-Alpha 归一策略 vs 市场组合。

评估指标包括累计收益、年化收益率、最大回撤、夏普比率与卡玛比率。
其中，**夏普比率（Sharpe Ratio）**定义为单位波动下的超额收益率：

$$\text{Sharpe} = \frac{\mathbb{E}[R_p - R_f]}{\sigma_p}$$

其中 R_p 为策略收益率，R_f 为无风险收益率（本文中取 0），σ_p 为收益率标准差。

卡玛比率（Calmar Ratio）则衡量单位最大回撤下的年化收益，定义为：

$$\text{Calmar} = \frac{\text{年化收益}}{|\text{最大回撤}|}$$

2.4.1 2021 年策略表现分析（不同调仓频率）

我们以 2021 年为样本区间，设定调仓频率分别为**每日（1 日）**、**每 5 日**与**每 10 日**，以此探究 Alpha 策略在不同信号更新频率下的表现差异。具体绩效指标汇总如下：

Table 12: 2021 年不同调仓频率下策略绩效对比

策略	调仓频率	年化收益	最大回撤	夏普比率	卡玛比率	累计收益
Alpha 加权	每日	**2.40%**	-15.73%	**0.26**	0.15	2.30%
Alpha 加权	每 5 日	0.00%	-16.13%	0.20	0.00	0.00%
Alpha 加权	每 10 日	0.00%	-17.32%	0.18	0.00	0.00%
等权配置	每日	**2.42%**	-14.19%	0.25	**0.17**	2.32%
等权配置	每 5 日	0.00%	-15.07%	0.18	0.00	0.00%
等权配置	每 10 日	0.00%	-17.43%	0.17	0.00	0.00%
沪深 300 指数	—	**-6.11%**	**-20.39%**	**-0.22**	**-0.30**	-5.88%

净值表现对比图如下：

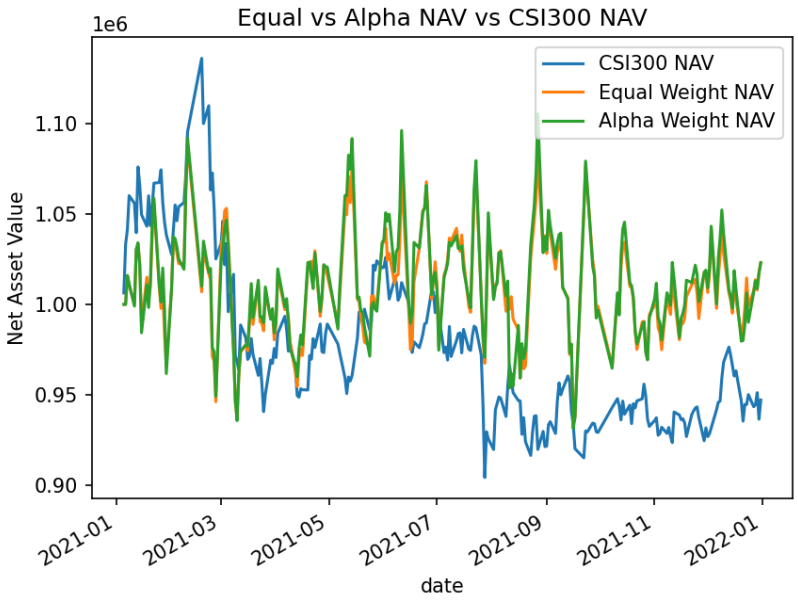


Figure 34: 2022 年策略净值曲线（调仓频率：每日）

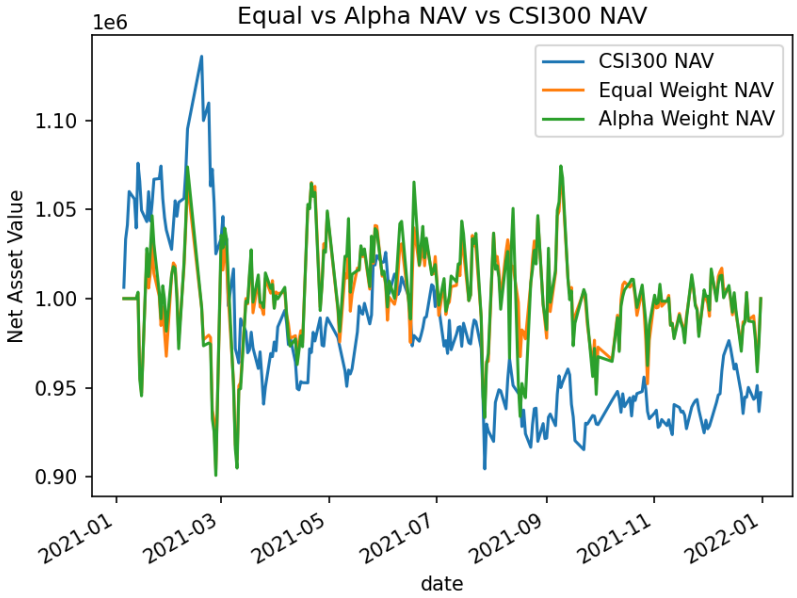


Figure 35: 2022 年策略净值曲线（调仓频率：每 5 日）

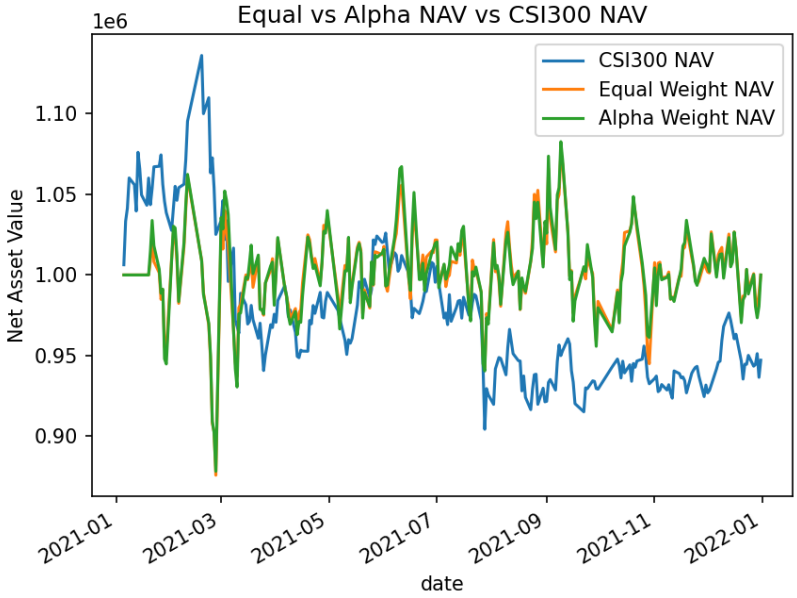


Figure 36: 2022 年策略净值曲线（调仓频率：每 10 日）

从结果来看，调仓频率对策略表现具有显著影响：

- 在较低的调仓频率（每 10 日）下，策略虽展现出一定的抗跌性（低回撤、高夏普），但未能实现显著正收益，说明 Alpha 信号可能在较长时间尺度下快速衰减；
- 提高至每 5 日后，风险控制效果小幅改善，但收益改善仍不明显；

- 高频更新（每日调仓）下，Alpha 策略获得了**约 2.3%** 的正收益，且在波动控制上优于沪深 300 指数，表明短期 Alpha 信号具有一定预测价值；
- 然而，卡玛比率与夏普比率提升有限，表明更高频率带来的收益改善是以增加换手为代价的，存在交易成本敏感性；

因此，调仓频率的选择在实际应用中需要在“**信号反应速度**”与“**交易稳定性**”之间取得权衡。高频调仓虽能增强 Alpha 策略捕捉短期超额收益的能力，但需结合交易摩擦成本、资金规模等因素综合考量其现实可行性。

2.4.2 2022 年策略表现分析（调仓频率 = 每日）

2022 年市场经历剧烈调整，沪深 300 指数全年累计下跌超过 21%，最大回撤接近 30%。在如此弱势行情中，我们检验了每日调仓的 CAPM-Alpha 策略在实盘中的表现，结果如下：

- **CSI300 基准**：累计收益 **-21.07%**，年化收益 **-21.92%**，最大回撤 **-28.60%**，夏普比率 **-1.20**，卡玛比率 **-0.77**；
- **Alpha 等权策略**：累计收益 **3.06%**，年化收益 **3.20%**，最大回撤 **-11.81%**，夏普比率 **0.26**，卡玛比率 **0.27**；
- **Alpha 加权策略**：累计收益 **5.61%**，年化收益 **5.88%**，最大回撤 **-14.30%**，夏普比率 **0.34**，卡玛比率 **0.41**。

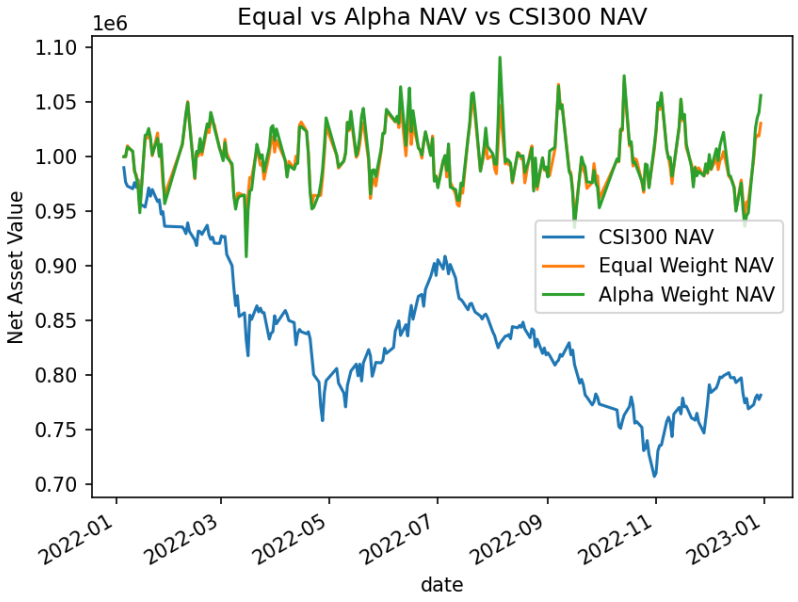


Figure 37: 2022 年策略净值曲线（调仓频率：每日）

从净值曲线与绩效指标来看，Alpha 策略在 2022 年极具韧性，展现出出色的防御属性与抗跌能力：

- **显著对抗市场下行**：在指数大幅下挫背景下，Alpha 策略不仅成功避险，且实现了正收益，显著跑赢基准。
- **风险控制优异**：最大回撤控制在 15% 以内，明显优于 CSI300 指数（-28.60%），说明该策略能有效回避系统性风险冲击；
- **Alpha 加权优于等权**：在本年度，Alpha 权重配置策略表现出更高的收益和更强的因子利用能力，夏普比率与卡玛比率均为三种策略中最高。

这一实证结果有力地支持了“**超额收益来源于系统性定价偏误**”的假设，并证明了即便在弱市环境下，CAPM-Alpha 策略也具有明显的选股优势与防御能力。

2.4.3 2023 年策略表现分析（调仓频率 = 每日）

2023 年市场延续弱势，沪深 300 指数全年累计下跌超 12%，再次呈现系统性下行趋势。我们继续使用每日调仓的 CAPM-Alpha 策略进行回测，并与基准指数进行对比，具体绩效如下：

- **CSI300 基准**：累计收益 **-12.84%**，年化收益 **-13.43%**，最大回撤 **-23.01%**，夏普比率 **-0.83**，卡玛比率 **-0.58**；
- **Alpha 等权策略**：累计收益 **2.98%**，年化收益 **3.13%**，最大回撤 **-13.87%**，夏普比率 **0.26**，卡玛比率 **0.23**；
- **Alpha 加权策略**：累计收益 **2.87%**，年化收益 **3.01%**，最大回撤 **-15.98%**，夏普比率 **0.27**，卡玛比率 **0.19**。

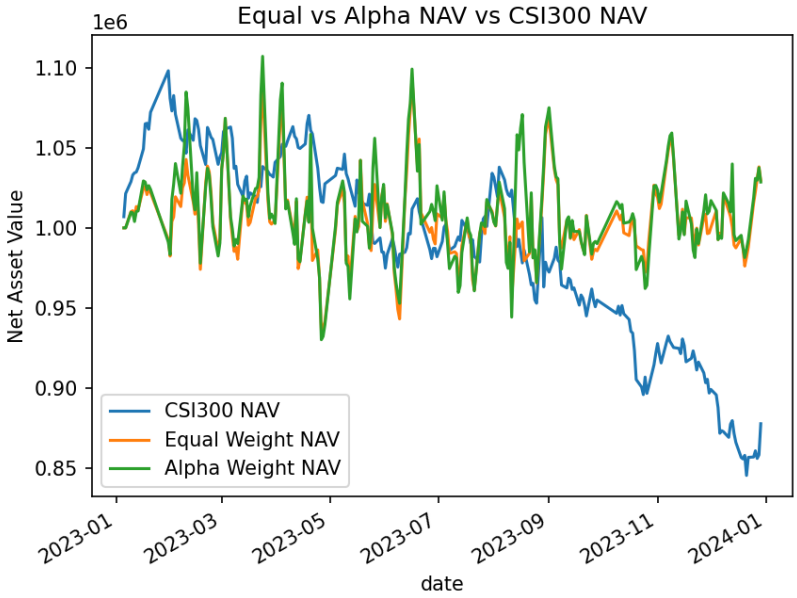


Figure 38: 2023 年策略净值曲线（调仓频率：每日）

在 2023 年延续调整的市场环境中，Alpha 策略展现出以下优势：

- **逆势获取正收益**：两种 Alpha 策略在全年均实现了正累计收益，在弱市中依然跑赢指数超 15 个百分点；
- **有效控制下行风险**：Alpha 策略最大回撤控制在 15% 以内，远低于基准的 23.01%，卡玛比率显著高于基准；
- **等权略优于加权**：本年度中，等权配置策略在风险控制上稍占优势，表明部分正 Alpha 较小的个股贡献更稳定；

这进一步说明，CAPM Alpha 因子具备一定的横截面稳定性，在不同年份、不同市场情绪下依然能够筛选出优质个股，从而构建出具有稳健收益和良好防御能力的策略组合。

2.4.4 2024 年策略表现分析（调仓频率 = 每日）

2024 年沪深 300 指数强势反弹，全年累计上涨约 **19.59%**，显著优于近年平均水平，呈现出典型的系统性牛市特征。然而在此环境下，基于 CAPM 模型构建的 Alpha 选股策略却表现不佳，录得轻微亏损，具体结果如下：

- **CSI300 基准**：累计收益 **19.59%**，年化收益 **20.76%**，最大回撤 **-15.06%**，夏普比率 **0.83**，卡玛比率 **1.38**；

- **Alpha 等权策略**：累计收益 **-2.41%**，年化收益 **-2.54%**，最大回撤 **-22.89%**，夏普比率 **0.10**，卡玛比率 **-0.11**；
- **Alpha 加权策略**：累计收益 **-2.34%**，年化收益 **-2.46%**，最大回撤 **-23.05%**，夏普比率 **0.15**，卡玛比率 **-0.11**。

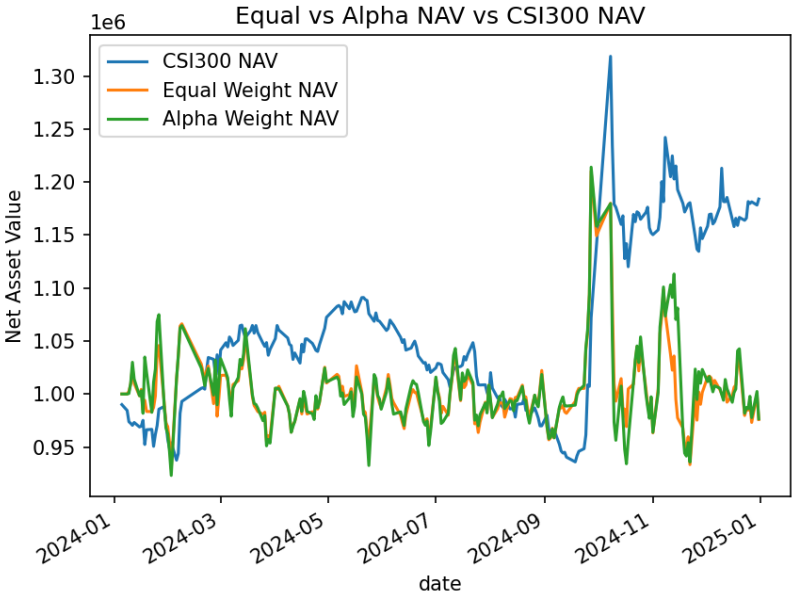


Figure 39: 2024 年策略净值曲线（调仓频率：每日）

策略在 2024 年失效的主要原因包括市场环境特征的变化与 CAPM-Alpha 模型在结构性牛市中的固有限制：

- **系统性上涨主导市场**：牛市阶段的主要上涨动能来自于整体风险偏好抬升与流动性推动，指数型权重股普遍受益，此类上涨缺乏明确的横截面超额收益结构，Alpha 信号难以发力；
- **模型本质属性劣势**：CAPM 的核心假设是市场风险解释力主导，其 Alpha 项本质上反映为模型残差，在系统性趋势强烈时，残差易受非结构性波动主导，从而产生大量“无效 Alpha”或“反向 Alpha”，导致频繁调仓但方向错误；
- **调仓机制错失单边行情**：高频调仓设计使得策略在快速上涨过程中不断切换股票，难以实现趋势股的“抱团式持有”，从而丧失牛市中高 Beta 主升段的收益机会；
- **信号延迟性**：由于 Alpha 和 Beta 的计算选取 60 天的窗口，窗口过长导致策略无法敏感感知行情波动，可能滞后于市场风格的切换；

- **仓位配置反而拉低收益**: 在前几年震荡行情中，Alpha 权重配置有效压制了市场回撤，但在 2024 年，Alpha 权重配置策略不仅未带来提升，反而因仓位集中于“低波动但低弹性”的标的而显著跑输指数。

2.4.5 跨年度策略稳定性分析（2021–2024）

我们将策略在 2021–2024 年间的每日调仓结果进行了整合，完整覆盖了震荡（2021）、下行（2022–2023）与反弹（2024）等不同市场环境，以评估 CAPM-Alpha 策略的长期稳定性与风格属性。各类策略在四年期间的总体绩效如下：

- **CSI300 基准**：累计收益 **-23.83%**，年化收益 **-6.84%**，最大回撤 **-46.66%**，夏普比率 **-0.24**；
- **Alpha 等权策略**：累计收益 **-2.41%**，年化收益 **-0.63%**，最大回撤 **-22.89%**，夏普比率 **0.15**；
- **Alpha 加权策略**：累计收益 **-2.34%**，年化收益 **-0.61%**，最大回撤 **-23.05%**，夏普比率 **0.18**。

主要观察与结论如下：

- **策略长期稳定性较强**：尽管累计收益略为负值，但 Alpha 策略在四年中成功规避了市场的两次大幅系统性下跌，其最大回撤仅为基准指数的一半左右；
- **风险控制能力显著优于基准**：策略最大回撤控制在 **约 23%**，而沪深 300 同期最大回撤高达 **46.66%**，展现出良好的防御属性；
- **逆周期表现出色**：2022、2023 年为系统性回撤年份，CAPM Alpha 策略不仅成功避险，甚至实现了正收益；
- **牛市阶段存在跟涨乏力的问题**：2024 年牛市中，策略并未实现与指数相当的收益，凸显出其“防守优于进攻”的本质特征。

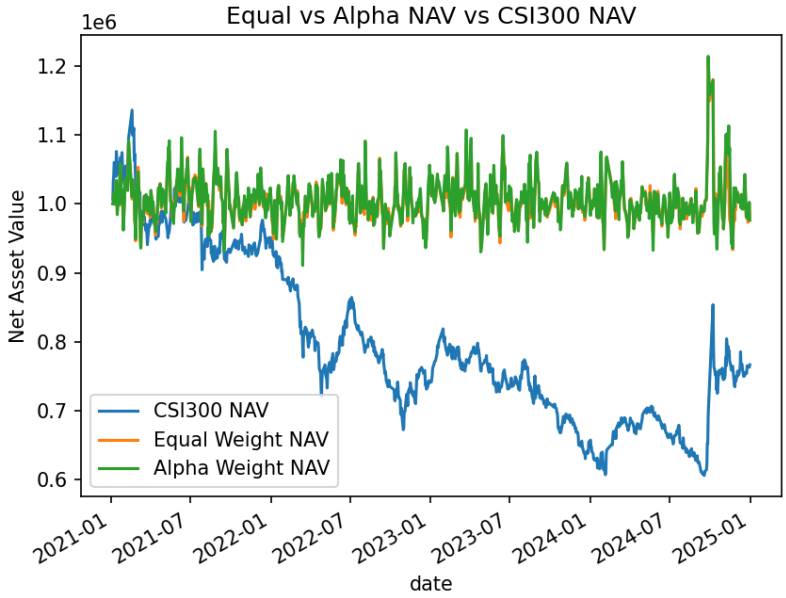


Figure 40: 2021–2024 年策略净值曲线（调仓频率：每日）

小结：

通过对 2021 至 2024 年期间，基于 CAPM 模型构建的 Alpha 选股策略进行系统性回测分析，我们发现该策略具备明显的防御属性与逆周期稳定性。在 2022 与 2023 年市场系统性回撤阶段，策略成功实现正收益，并有效控制回撤幅度，夏普比率与卡玛比率显著优于基准，体现出 CAPM Alpha 在弱市环境中的选股优势。

然而在 2024 年牛市背景下，策略表现不佳，未能跟随指数实现上涨，揭示出 CAPM Alpha 策略在趋势行情中“跟涨乏力”的结构性弱点。该问题来源于模型本身对系统性上涨的捕捉能力有限，以及调仓机制过于频繁，难以“抱团持有”优势个股，导致趋势收益的缺失。

跨年度整合结果显示：策略在四年区间累计收益接近持平，但其最大回撤仅为沪深 300 指数的一半左右，凸显出良好的风险控制能力。总体而言，该策略更适合于震荡市或下行市中的防守型投资者，若能结合市场状态识别机制或引入进攻性因子进行增强，有望在未来获得更优的风险收益表现。

2.5 总结与后续工作展望

本文以经典的 CAPM 模型为基础，构建出 Alpha 选股指标，并据此设计了两类组合策略：等权配置与 Alpha 归一化加权。在以沪深 300 成分股为样本、2021 至 2024 年为样本期的实证框架下，我们对策略进行了完整回测与绩效评估，重点分析了调仓频率对策略表现的影响，并深入剖析了其在不同市场状态下的稳定性和局限性。

从实证结果来看，CAPM-Alpha 策略在结构性震荡与回调行情中展现出良好的防御性和风险控制能力，能在指数大幅下跌时有效规避系统性风险，并实现相对收益的超

越。然而，在市场处于单边趋势（尤其是系统性上涨）阶段时，策略的进攻能力相对不足，未能充分捕捉趋势红利，体现出其“防守型选股逻辑”的结构性劣势。

综合来看，CAPM-Alpha 策略具备一定的实证有效性，特别适用于风险偏好较低、偏好低回撤控制的投资者群体。其稳定性来源于对模型残差的利用以及系统性风险的主动过滤。

未来研究可从以下几个方向对策略进行拓展与优化：

- **多因子模型扩展**：引入 Fama-French 三因子模型、五因子模型或 Carhart 四因子框架，提升对横截面超额收益的解释能力；
- **市场状态识别机制**：结合波动率、收益率、成交量等指标构建市场情绪指标，实现策略风格的动态切换（防御 vs 进攻）；
- **动量/趋势因子融合**：引入短期动量、行业强度、技术指标等量价因子，提升策略在上升趋势中的捕捉能力；
- **调仓机制优化**：探索低频调仓 + 高频信号打分的混合机制，减少不必要换手，提升持仓稳定性；
- **实际约束模拟**：考虑真实交易摩擦（如滑点、手续费、冲击成本）与资金规模约束，提升策略的实盘可行性。

通过本节实证研究，我们不仅验证了 CAPM 模型在 A 股市场中构建 Alpha 因子的应用潜力，也为今后构建更为完善的量化选股体系打下基础。后续研究可在策略稳定性、收益可持续性以及交易执行效率等维度持续优化，以实现更强的市场适应性与稳健性。

A 代码附录

A.1 基于 Markowitz 模型的 A 股投资组合构建与回测分析

A.1.1 quant_search.py

```
import warnings, numpy as np, pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path
warnings.filterwarnings("ignore")

CSV_PATH       = "沪深300（全成分开盘收盘）"
CLOSE_COL_IDX = # TODO: 收盘价列号
OPEN_COL_IDX   = CLOSE_COL_IDX - 300
OUTPUT_DIR     = Path("trend_outputs")
OUTPUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)

df = (pd.read_csv(CSV_PATH, parse_dates=["日期"])
        .sort_values("日期")
        .set_index("日期"))
close_col = df.columns[CLOSE_COL_IDX] if isinstance(CLOSE_COL_IDX,int) else CLOSE_COL_IDX
open_col  = df.columns[OPEN_COL_IDX]  if isinstance(OPEN_COL_IDX ,int) else OPEN_COL_IDX
name      = close_col.split(".")[0]
data      = df[[open_col, close_col]].rename(columns={open_col:"Open", close_col:"Close"}).dropna()

data["SMA_50"]  = data["Close"].rolling(50).mean()
data["SMA_200"] = data["Close"].rolling(200).mean()

try:
    import pandas_ta as ta
    data = pd.concat([data, ta.macd(data["Close"])], axis=1)
    data["RSI_14"]  = ta.rsi(data["Close"], length=14)
    data            = pd.concat([data, ta.trix(data["Close"])],
        axis=1)
except ModuleNotFoundError:
    print("  pandas_ta 未安装, MACD/RSI/TRIX 被跳过")
```

```
29
30 breaks = []
31 try:
32     import ruptures as rpt
33     breaks = rpt.Binseg(model="l2").fit_predict(data["Close"].
       values, n_bkps=6)
34 except ModuleNotFoundError:
35     pass
36
37 plt.style.use("default")
38 fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))
39
40 ax = axes[0]
41 ax.plot(data.index, data["Close"], label="Close")
42 ax.plot(data.index, data["SMA_50"],  label="SMA50")
43 ax.plot(data.index, data["SMA_200"], label="SMA200")
44 for bp in breaks: ax.axvline(data.index[bp-1], color="grey",
   ls="--", alpha=0.4)
45 ax.set_title("Price + SMA50/200"); ax.legend()
46
47 ax = axes[1]
48
49 macd   = data["MACD_12_26_9"]     # Dif 主线
50 signal = data["MACDs_12_26_9"]    # Signal
51 hist   = data["MACDh_12_26_9"]    # 直方图
52
53 ax.bar(data.index, hist,
54         color=np.where(hist >= 0, "#2ca02c", "#d62728"),
55         alpha=0.35, width=1.0, label="Hist")
56
57 ax.plot(data.index, macd,   lw=1.4, label="MACD")
58 ax.plot(data.index, signal, lw=1.4, color="#FF7043",     alpha
   =0.8, label="Signal")
59
60 ax.set_title("MACD")
61 ax.legend(loc="upper right")
62
63 ax = axes[2]
```

```
ax.plot(data.index, data["RSI_14"])
ax.axhline(70, color="red",    ls="--", alpha=0.6)
ax.axhline(30, color="green", ls="--", alpha=0.6)
ax.set_title("RSI-14")

#fig.suptitle(f"{name} — Pure Trend Snapshot", fontsize=14, y=0.98)
fig.tight_layout()
fig.savefig(OUTPUT_DIR / "trend_3plots.png", dpi=300)
plt.show()
print("  图像保存至:", OUTPUT_DIR / "trend_3plots.png")
```

A.1.2 backtest_markowitz.py

```
import pandas as pd
import numpy as np
import cvxpy as cp
import matplotlib.pyplot as plt
from pylab import mpl
from matplotlib.ticker import FuncFormatter

mpl.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimSong"]

#数据读取函数
def data_rea(file_path, index_col=0):
    try:
        df = pd.read_excel(file_path, index_col=index_col,
            parse_dates=True)
        df = df.dropna(how='all')
        return df
    except Exception as e:
        print(f"文件读取失败: {str(e)}")
        exit()

#收益率计算函数
def cal_ret(df):
    return np.log(df / df.shift(1)).dropna()

#引擎回测函数
```

```
25 def run_backtest(ret, win_siz, reb_fre, tar_typ, fix_tar):
26     por_ret = []
27     por_dts = []
28     n_per = len(ret)
29     n_ast = ret.shape[1]
30 
31     sta_pos = list(range(win_siz, n_per, reb_fre))
32     reb_dts = ret.index[sta_pos]
33 
34     wei_his = []
35     tar_his = []
36 
37     for idx in sta_pos:
38         win_dat = ret.iloc[idx-win_siz:idx]
39         mu = win_dat.mean().values * 252        # 年化收益率
40         sig = win_dat.cov().values * 252        # 年化协方差矩阵
41         sig += 1e-6 * np.eye(n_ast)             # 正则化
42 
43         cur_tar = np.percentile(mu, 70) if tar_typ == 'dynamic
               ' else fix_tar
44         tar_his.append(cur_tar)
45 
46         # === 优化问题求解 ===
47         w = cp.Variable(n_ast)
48         exp_ret = mu @ w
49         risk = cp.quad_form(w, sig)
50         constraints = [w >= 0, cp.sum(w) == 1, exp_ret >=
              cur_tar]
51 
52         try:
53             prob = cp.Problem(cp.Minimize(risk), constraints)
54             prob.solve(solver=cp.ECOS, max_iters=2000)
55             cur_wei = w.value
56             if not np.allclose(cur_wei.sum(), 1, rtol=1e-3):
57                 raise ValueError("权重求和异常")
58         except Exception as e:
59             print(f"优化失败@{idx}: {str(e)}, 使用正则化组合")
60             reg = 1e-5
```

```
61              sig_reg = sig + reg * np.eye(n_ast)
62              inv_sig = np.linalg.pinv(sig_reg, rcond=1e-10)
63              ones = np.ones(n_ast)
64              cur_wei = inv_sig @ ones / (ones.T @ inv_sig @
                    ones)
65
66          wei_his.append(cur_wei)
67
68          end_idx = min(idx + reb_fre, n_per)
69          per_ret = ret.iloc[idx:end_idx].values @ cur_wei
70          per_dts = ret.index[idx:end_idx].tolist()
71
72          por_ret.extend(per_ret)
73          por_dts.extend(per_dts)
74
75      return (
76          np.array(por_ret),
77          np.array(wei_his),
78          np.array(tar_his),
79          reb_dts,
80          pd.to_datetime(por_dts)
81      )
82
83  #结果分析函数
84  def cal_met(ret_ser):
85      cum = np.exp(np.cumsum(ret_ser))
86
87      tot_ret = cum[-1] - 1
88      ann_ret = (1 + tot_ret) ** (252 / len(ret_ser)) - 1
89      vol = np.std(ret_ser) * np.sqrt(252)
90      sha = ann_ret / vol if vol != 0 else np.nan
91
92      pea = np.maximum.accumulate(cum)
93      dra = (pea - cum) / pea
94      max_dra = np.max(dra)
95
96      return {
97          '累计收益': tot_ret,
```

```
98          '年化收益': ann_ret,
99          '波动率': vol,
100         '夏普比率': sha,
101         '最大回撤': max_dra
102     }
103
104 #可视化函数
105 def vis_all(res, equ_wei, hs300):
106     # 净值曲线对比
107     plt.figure(figsize=(14,7))
108     for str, dat in res.items():
109         cum = np.exp(np.cumsum(dat['por_ret']))
110         plt.plot(dat['por_dts'], cum, lw=2, label=str)
111     plt.plot(equ_wei.index, equ_wei, lw=2, label='等权组合',
        linestyle='—', color='purple')
112     plt.plot(hs300.index, hs300, lw=2, label='沪深300',
        linestyle=':', color='gray')
113     plt.title('策略净值对比', fontsize=14)
114     plt.xlabel('日期', fontsize=12)
115     plt.ylabel('累计收益', fontsize=12)
116     plt.gca().yaxis.set_major_formatter(FuncFormatter(lambda x
        , _: f'{x:.1f}倍'))
117     plt.grid(True, alpha=0.3)
118     plt.legend()
119     plt.tight_layout()
120     plt.show()
121
122     # 目标收益率变化图
123     for str, dat in res.items():
124         plt.figure(figsize=(14,4))
125         plt.plot(dat['tar'], 'r-o', markersize=4)
126         plt.title(f'{str}目标收益率变化')
127         plt.xlabel('调仓次数')
128         plt.ylabel('目标收益率')
129         plt.grid(True, alpha=0.3)
130         plt.show()
131
132     # 权重热力图
```

```
133     for str, dat in res.items():
134         plt.figure(figsize=(14,6))
135         plt.imshow(dat['wei'].T, aspect='auto', cmap='viridis'
            )
136         plt.colorbar(label='权重')
137         plt.title(f'{str}权重分布')
138         plt.xlabel('调仓次数')
139         plt.ylabel('资产编号')
140         plt.show()
141 
142     # 仓位变化折线图
143     for str, dat in res.items():
144         plt.figure(figsize=(14,8))
145         for col in dat['wei'].columns:
146             plt.plot(dat['dts'], dat['wei'][col], label=col)
147         plt.title(f'{str}仓位变化')
148         plt.xlabel('调仓日期')
149         plt.ylabel('权重')
150         plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05,1))
151         plt.tight_layout()
152         plt.show()
153 
154 #主函数
155 def main():
156     # === 参数配置 ===
157     win_siz = 60
158     reb_fres = [5,20,50]
159     tar_typ = 'dynamic'
160     fix_tar = 0.10
161 
162     # === 数据加载 ===
163     df = data_rea('副本基本面选股.xlsx')
164     hs300 = data_rea('对比.xlsx')['收盘']
165 
166     ret = cal_ret(df)
167     hs300_ret = cal_ret(hs300.to_frame())
168 
169     # === 执行回测 ===
```

```
    res = {}
    for fre in reb_fres:
        por_ret, wei, tar, dts, por_dts = run_backtest(
            ret, win_siz, fre, tar_typ, fix_tar
        )
        res[f'K={fre}'] = {
            'por_ret': por_ret,
            'wei': pd.DataFrame(wei, columns=df.columns),
            'tar': tar,
            'dts': dts,
            'por_dts': por_dts
        }

    min_dt = min([dat['por_dts'].min() for dat in res.values()
        ])
    max_dt = max([dat['por_dts'].max() for dat in res.values()
        ])

    equ_wei_ret = ret.mean(axis=1)
    equ_wei = np.exp(np.cumsum(equ_wei_ret.loc[min_dt:max_dt])
        )
    hs300_ali = hs300_ret.loc[min_dt:max_dt].cumsum().apply(np
        .exp)

    print("\n" + "="*40)
    print("动态调仓策略绩效对比")
    print("="*40)
    for str, dat in res.items():
        met = cal_met(dat['por_ret'])
        print(f"\n{str}:")
        print(f"累计收益: {met['累计收益']:.2%}")
        print(f"年化收益: {met['年化收益']:.2%}")
        print(f"波动率: {met['波动率']:.2%}")
        print(f"夏普比率: {met['夏普比率']:.2f}")
        print(f"最大回撤: {met['最大回撤']:.2%}")

    vis_all(res, equ_wei, hs300_ali)

```

```
204 if __name__ == "__main__":
205     main()
```

A.2 基于 CAPM 模型的 Alpha 策略构建与回测分析

A.2.1 capm_fit_test.py

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm

INDEX_FILE = "沪深300指数序列.csv"
PRICE_FILE = "沪深300（全成分开盘收盘）.csv"
START_DATE = "2021-01-04"
END_DATE = "2024-12-31"
WINDOW = 60

# ———— 数据读取 ————
def load_data():
    idx_df = pd.read_csv(INDEX_FILE, encoding="utf-8-sig")
    idx_df.rename(columns={idx_df.columns[0]: "date"}, inplace
        =True)
    idx_df["date"] = pd.to_datetime(idx_df["date"])
    idx_df.set_index("date", inplace=True)
    idx_close = idx_df.iloc[:, -1].astype(float).rename("
        index_close").sort_index()

    stk_df = pd.read_csv(PRICE_FILE, encoding="utf-8-sig")
    stk_df.rename(columns={stk_df.columns[0]: "date"}, inplace
        =True)
    stk_df["date"] = pd.to_datetime(stk_df["date"])
    stk_df.set_index("date", inplace=True)
    close_df = stk_df.iloc[:, 300:].astype(float)

    dates = idx_close.index.intersection(close_df.index)
    return idx_close.loc[dates], close_df.loc[dates]

# ———— 收益率计算 ————
def daily_return(df):
    return df.pct_change().dropna(how="all")

```

```
# ---------- 回归分析 ----------
def capm_fit_test(idx_r, stk_r):
    r2_list = []
    tval_list = []

    for stk in stk_r.columns:
        y = stk_r[stk].loc[START_DATE:END_DATE].dropna()
        x = idx_r.loc[y.index]
        if len(x) < WINDOW:
            continue
        y = y.iloc[-WINDOW:]
        x = x.iloc[-WINDOW:]
        X = sm.add_constant(x.values)
        model = sm.OLS(y.values, X, missing='drop')
        try:
            res = model.fit()
            r2_list.append(res.rsquared)
            tval_list.append(res.tvalues[1])  # beta 的 t 值
        except:
            continue

    return r2_list, tval_list

# ---------- 主函数 ----------
if __name__ == '__main__':
    idx_close, close_df = load_data()
    idx_r = daily_return(idx_close.to_frame("mkt"))["mkt"]
    stk_r = daily_return(close_df)
    dates = idx_r.index.intersection(stk_r.index)
    idx_r, stk_r = idx_r.loc[dates], stk_r.loc[dates]

    r2_list, tval_list = capm_fit_test(idx_r, stk_r)

    # ---------- 可视化 ----------
    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.hist(r2_list, bins=20, color='skyblue', edgecolor='
        black')
    plt.title("Distribution of CAPM Regression $R^2$")
```

```
    plt.xlabel("$R^2$")
    plt.ylabel("Number of Stocks")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig("capm_r2_distribution.png", dpi=150)
    plt.show()

    print(f"Average $R^2$ = {np.mean(r2_list):.3f}")
    significant_ratio = np.mean([abs(t) > 2 for t in tval_list])
    print(f"Proportion of significant beta estimates (|t| > 2) = {significant_ratio * 100:.2f}%")
```

A.2.2 backtest_alpha_strategy.py

```
"""backtest_alpha_strategy.py
- 运行时交互输入 start/end/freq，其他默认
"""

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from datetime import timedelta

pd.options.mode.chained_assignment = None

DEFAULT_INDEX  = "沪深300指数序列.csv"
DEFAULT_PRICES = "沪深300（全成分开盘收盘）.csv"
DEFAULT_START  = "2021-01-04"
DEFAULT_END    = "2024-12-31"
DEFAULT_FREQ   = 10

# ———————— 数据加载 ————————
def load_data():
    idx_df = pd.read_csv(DEFAULT_INDEX, encoding="utf-8-sig", header=0)
    idx_df.rename(columns={idx_df.columns[0]: "date"}, inplace=True)
    idx_df["date"] = pd.to_datetime(idx_df["date"])
    idx_df.set_index("date", inplace=True)
```

```
    # 找“收盘”列
    close_col = next(
        (c for c in reversed(idx_df.columns)
         if ("收盘" in str(c)) or ("close" in str(c).lower()))
            ,
        idx_df.columns[-1]
    )
    idx_close = idx_df[close_col].astype(float).rename("
       index_close").sort_index()

    price_df = pd.read_csv(DEFAULT_PRICES, encoding="utf-8-sig
       ", header=0)
    price_df.rename(columns={price_df.columns[0]: "date"},
       inplace=True)
    price_df["date"] = pd.to_datetime(price_df["date"])
    price_df.set_index("date", inplace=True)
    price_df.sort_index(inplace=True)
    close_cols = [c for c in price_df.columns
                  if str(c).endswith(".1") or ("收盘" in str(c
                     ))]
    if len(close_cols) != 300:
        close_cols = price_df.columns[-300:]
    close_df = price_df[close_cols].ffill().astype(float)

    dates = idx_close.index.intersection(close_df.index)
    return idx_close.loc[dates], close_df.loc[dates]

# -------- 工具函数 --------
def daily_ret(df, all_nan_drop=True):
    r = df.pct_change()
    return r.dropna(how="all") if all_nan_drop else r

def calc_beta_alpha(rm, ri):
    common = rm.index.intersection(ri.dropna().index)
    if len(common) < 2:
        return np.nan, np.nan
    x, y = rm.loc[common], ri.loc[common]
    var_x = x.var()
```

```
57      if np.isclose(var_x, 0):
58          return np.nan, np.nan
59      beta = np.cov(y, x)[0,1] / var_x
60      alpha = y.mean() - beta * x.mean()
61      return beta, alpha
62
63  def perf(nav):
64      pnl = nav.pct_change().dropna()
65      cum = nav.iloc[-1] / nav.iloc[0] - 1
66      ann = (1 + cum) ** (252 / len(nav)) - 1
67      dd = (nav / nav.cummax() - 1).min()
68      sharpe = np.sqrt(252) * pnl.mean() / pnl.std() if pnl.std
            () else np.nan
69      calmar = ann / abs(dd) if dd else np.nan
70      return cum, ann, dd, sharpe, calmar
71
72  # ---------- 回测 ----------
73  def backtest(idx_close, prices, start, end, freq,
74               top_n=20, initial=1_000_000,
75               window=60, alpha_threshold=0.01):
76
77      # 限定日期区间
78      idx_close = idx_close[start:end]
79      prices = prices.loc[start:end]
80
81      # 收益率计算
82      idx_r = daily_ret(idx_close.to_frame("mkt"))["mkt"]
83      stk_r = daily_ret(prices, all_nan_drop=False)
84      common = idx_r.index.intersection(stk_r.index)
85      idx_r, stk_r = idx_r.loc[common], stk_r.loc[common]
86
87      # 调仓日期
88      trade_dates = common[::freq]
89
90      # 初始化 NAV
91      nav_eq = pd.Series(initial, index=common, name="NAV_eq")
92      nav_ap = pd.Series(initial, index=common, name="NAV_ap")
93      w_eq = pd.Series(0.0, index=stk_r.columns)
```

```
94      w_ap = w_eq.copy()
95
96      last_td = common[0]
97      # 强制从起始日期开始买入
98      nav_eq.iloc[0] = initial
99      nav_ap.iloc[0] = initial
100
101     trade_log = []  # 用于记录调仓明细
102
103     for td in trade_dates:
104         # 推进到本次调仓日之间的 NAV
105         span = common[common.get_loc(last_td)+1 : common.
                get_loc(td)+1]
106         for d in span:
107             prev_eq = nav_eq.get(d - timedelta(days=1), nav_eq
                    [d])
108             prev_ap = nav_ap.get(d - timedelta(days=1), nav_ap
                    [d])
109             nav_eq[d] = prev_eq * (1 + (stk_r.loc[d] * w_eq).
                    sum(skipna=True))
110             nav_ap[d] = prev_ap * (1 + (stk_r.loc[d] * w_ap).
                    sum(skipna=True))
111
112         # 计算过去 window 天的
113         win_idx = idx_r.loc[:td].iloc[-window:]
114         alphas = {}
115         for stk in stk_r.columns:
116             beta, _ = calc_beta_alpha(win_idx, stk_r[stk].loc
                    [:td].iloc[-window:])
117             if np.isnan(beta) or np.isnan(stk_r.at[td, stk]):
118                 continue
119             alpha = stk_r.at[td, stk] - beta * idx_r.at[td]
120             if abs(alpha) >= alpha_threshold:
121                 alphas[stk] = alpha
122
123         if not alphas:
124             last_td = td
125             continue
```

```
126
127         alpha_ser = pd.Series(alphas).sort_values(ascending=
                False).head(top_n)
128         print(f"Top 20 Alpha for {td.date()}:")
129         print(alpha_ser.round(4).to_string())
130
131         # 更新权重
132         w_eq = pd.Series(0.0, index=stk_r.columns)
133         w_eq[alpha_ser.index] = 1.0 / top_n
134         pos = alpha_ser.clip(lower=0)
135         w_ap = pos / pos.sum() if pos.sum() else w_eq.copy()
136
137         # 记录明细
138         for stk in alpha_ser.index:
139             trade_log.append({
140                 "Trade Date": td.date(),
141                 "Stock": stk,
142                 "Alpha": alpha_ser[stk],
143                 "EqWeight": w_eq[stk],
144                 "AlphaWeight": w_ap[stk]
145             })
146
147         last_td = td
148
149     # 完成所有交易日的 NAV 计算
150     nav_idx = (1 + idx_r).cumprod() * initial
151     nav_eq = nav_eq.ffill()
152     nav_ap = nav_ap.ffill()
153
154     trade_df = pd.DataFrame(trade_log)
155     return pd.concat([nav_idx, nav_eq, nav_ap], axis=1),
            trade_df
156
157 # ———————— 主函数部分 ————————
158 def main():
159     start = input(f"起始日期 (默认为2021-01-04) [{
            DEFAULT_START}]: ").strip() or DEFAULT_START
```

```
    end   = input(f"结束日期（默认为2024-12-31） [{DEFAULT_END}]: ").strip() or DEFAULT_END
    freq  = int(input(f"调仓频率/天（默认为10） [{DEFAULT_FREQ}]: ").strip() or DEFAULT_FREQ)

    idx, prices = load_data()
    nav, trade_df = backtest(idx, prices, start, end, freq)

    # 绘图
    nav.columns = ['CSI300 NAV', 'Equal Weight NAV', 'Alpha Weight NAV']
    nav.plot(title="Equal vs Alpha NAV vs CSI300 NAV")
    plt.ylabel("Net Asset Value")
    plt.savefig("nav_curve_comparison.png", dpi=150)
    print("已生成 nav_curve_comparison.png")

    # 保存调仓明细
    trade_df.to_csv("trade_detail.csv", index=False)
    print("已生成 trade_detail.csv （调仓日期、股票、Alpha、等权权重、Alpha权重）")

    # 打印绩效并注明指标含义
    labels = ["累计收益", "年化收益", "最大回撤", "夏普比率", "卡玛比率"]
    for name, col in [
        ("Equal Weight Strategy", 'Equal Weight NAV'),
        ("Alpha Weight Strategy", 'Alpha Weight NAV'),
        ("CSI300 Benchmark", 'CSI300 NAV')
    ]:
        metrics = perf(nav[col])
        fmt = []
        for i, v in enumerate(metrics):
            if i < 3:
                fmt.append(f"{labels[i]}: {v:.2%}")
            else:
                fmt.append(f"{labels[i]}: {v:.2f}")
        print(f"\n=== {name} ===")
        print(" | ".join(fmt))
```

```
193
194 if __name__ == "__main__":
195     main()
```